

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

ในโครงการนี้ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ

- การทำงานของระบบ โดยจะกล่าวถึงผู้ที่กระทำต่อระบบ และการกระทำที่ได้กระทำต่อระบบ
- ระบบฐานข้อมูล โดยจะกล่าวถึงการออกแบบฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆในแต่ละตาราง
- การสร้างระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) โดยใช้ Windows Media Encoder Series 9

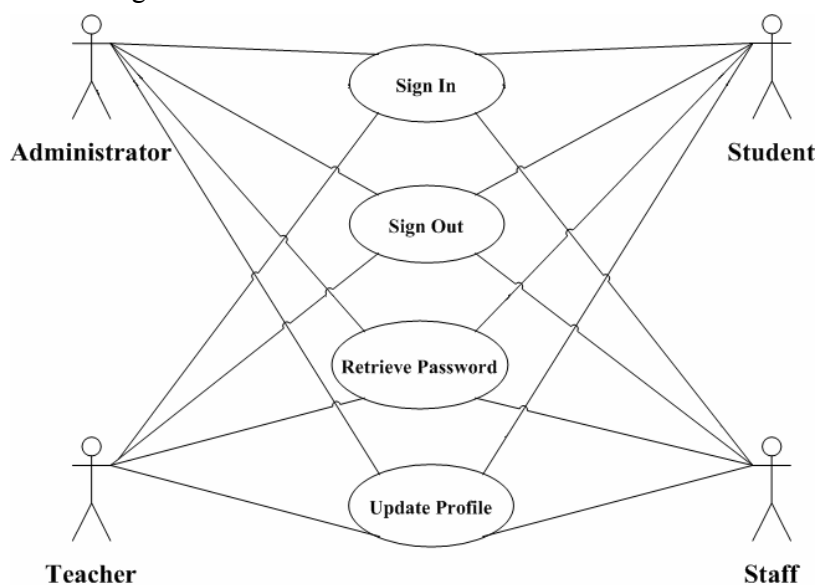
3.1 การออกแบบการทำงานของระบบโดยใช้ Use Case Diagram และ Sequence Diagram

การออกแบบการทำงานของระบบนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. การออกแบบการทำงานของจัดการสมาชิก
2. การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ประเภทต่างๆ
 - การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป
 - การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน
 - การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน
 - การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้ดูแลระบบ
 - การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

3.1.1 การออกแบบการทำงานของจัดการสมาชิก

- Use Case Diagram สำหรับการทำงานของจัดการสมาชิก



รูปที่ 3-1 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของจัดการสมาชิก

O Actor

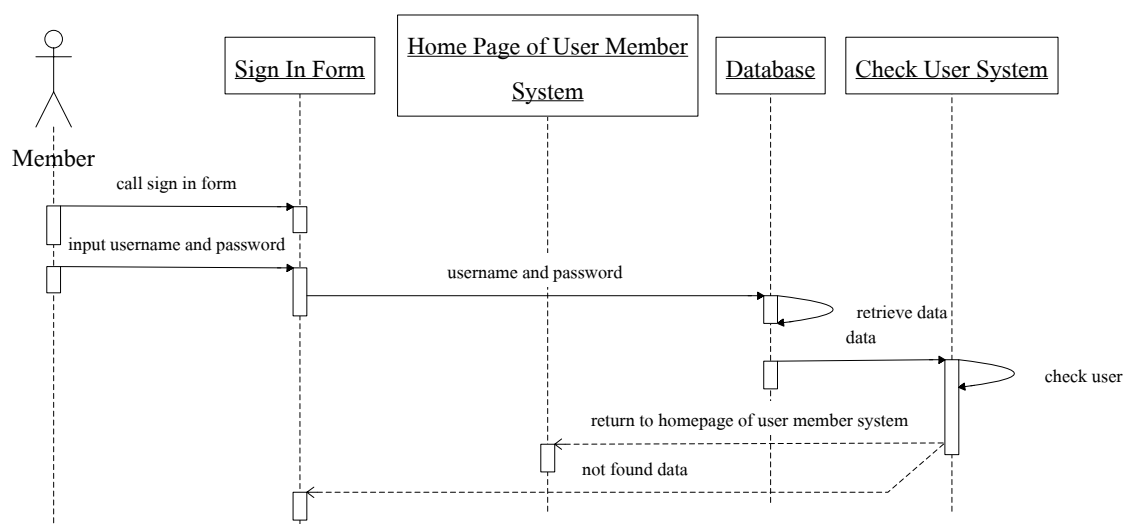
Actor ของการทำงานระบบนี้คือสมาชิกทุกประเภทได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Administrator), ผู้สอน (Teacher), ผู้เรียน (Student), สมาชิกห้องวิจัย Image Processing (Staff)

O Use Case

- Sign In คือ การเข้าสู่ระบบสมาชิก
- Sign Out คือ การออกจากระบบสมาชิก
- Retrieve Password คือ การค้นคืนรหัสผ่านของสมาชิก
- Update Profile คือ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

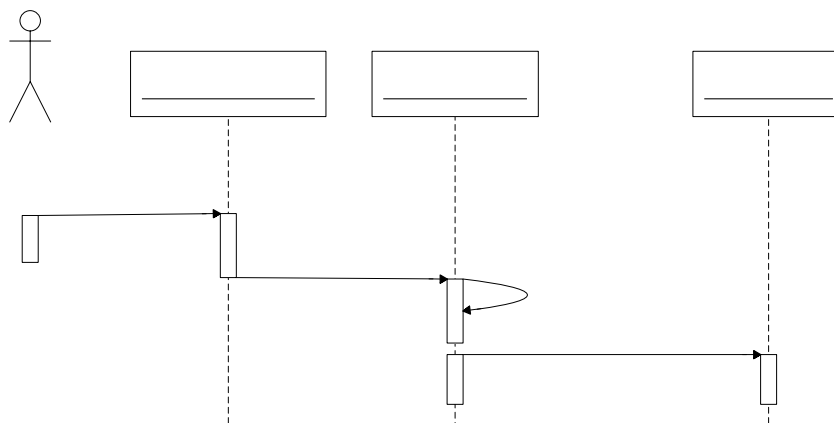
● Sequence Diagram ของการจัดการสมาชิก

O Sign In



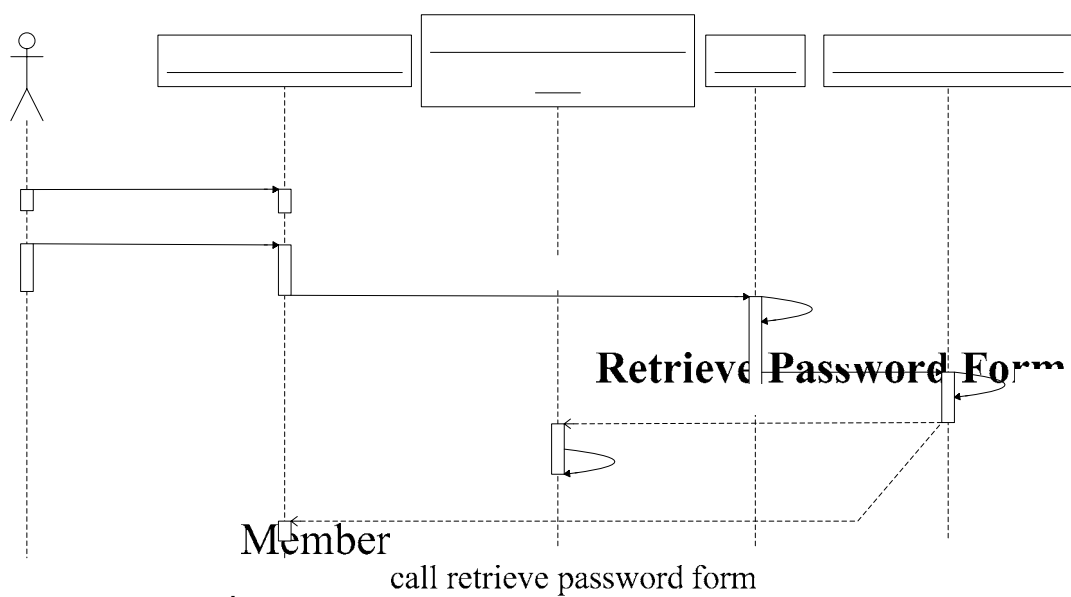
รูปที่ 3-2 Sequence Diagram ของการเข้าสู่ระบบสมาชิก

O Sign Out



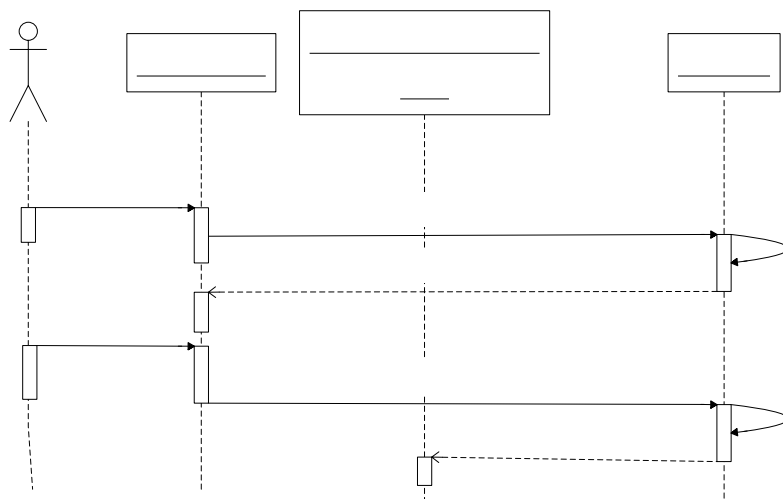
รูปที่ 3-3 Sequence Diagram ของการออกจากระบบสมาชิก

O Retrieve Password



รูปที่ 3-4 Sequence Diagram ของการค้นคืนรหัสผ่านของสมาชิก

O Update Profile input username question and answer



รูปที่ 3-5 Sequence Diagram ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

3.1.2 การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ประเภทต่างๆ

3.1.2.1 การออกแบบการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป

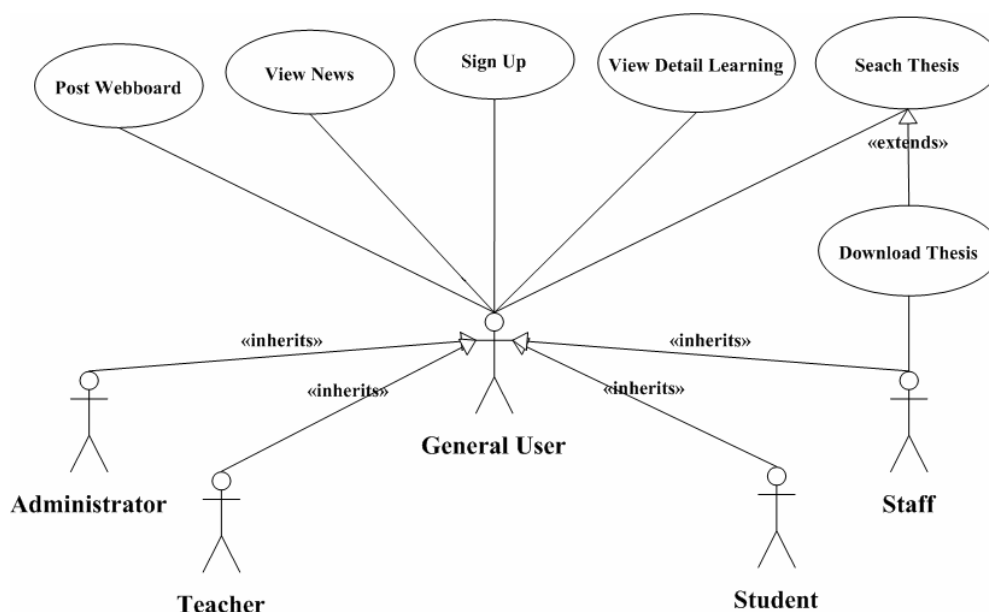
- Use Case Diagram สำหรับการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป

Profile Form

Result Update

Page

Member



รูปที่ 3-6 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของใช้ทั่วไป

O Actor

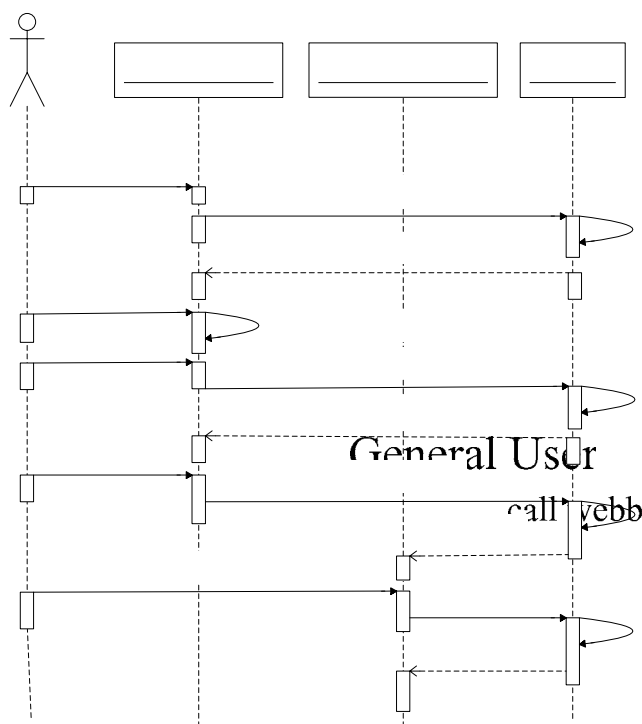
Actor ของการทำงานระบบนี้ คือ ผู้ใช้ทั่วไป (General User) โดยรวมถึงผู้ดูแลระบบ (Administrator), ผู้สอน (Teacher), ผู้เรียน (Student), สมาชิกห้องวิจัย Image Processing (Staff)

O Use Case

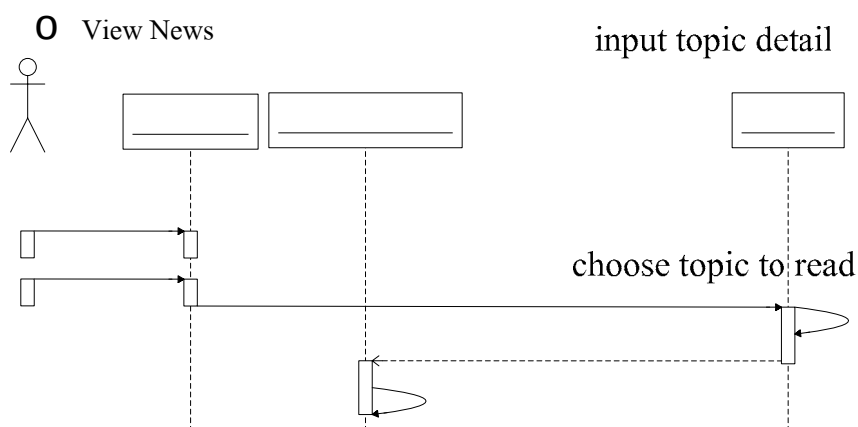
- Post Web Board คือ การตั้งกระทู้และตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนา
- View News คือ การอ่านข่าวสารต่างๆ
- Sign Up คือ การสมัครสมาชิก
- View Detail Learning คือ การดูรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา, ตารางการเรียน และรายละเอียดของวิชา
- Search Thesis คือ การค้นหาวิทยานิพนธ์ที่มีอยู่ในเว็บนี้พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดรายงานของวิทยานิพนธ์นั้นๆได้
- Download Thesis คือ การดาวน์โหลด Source Code ของวิทยานิพนธ์นั้นๆ โดยที่การทำงานของ Use Case นี้จะสามารถทำได้เฉพาะ Actor ที่เป็นสมาชิกห้องวิจัย Image Processing (Staff) เท่านั้น

● Sequence Diagram สำหรับการทำงานของใช้ทั่วไป

O Post Web Board

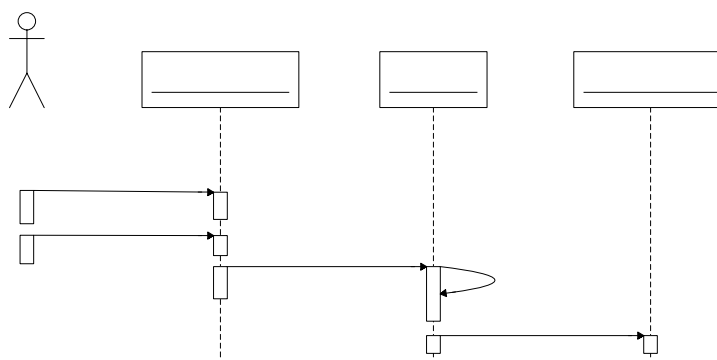


รูปที่ 3-7 Sequence Diagram ของการตั้งและตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนา



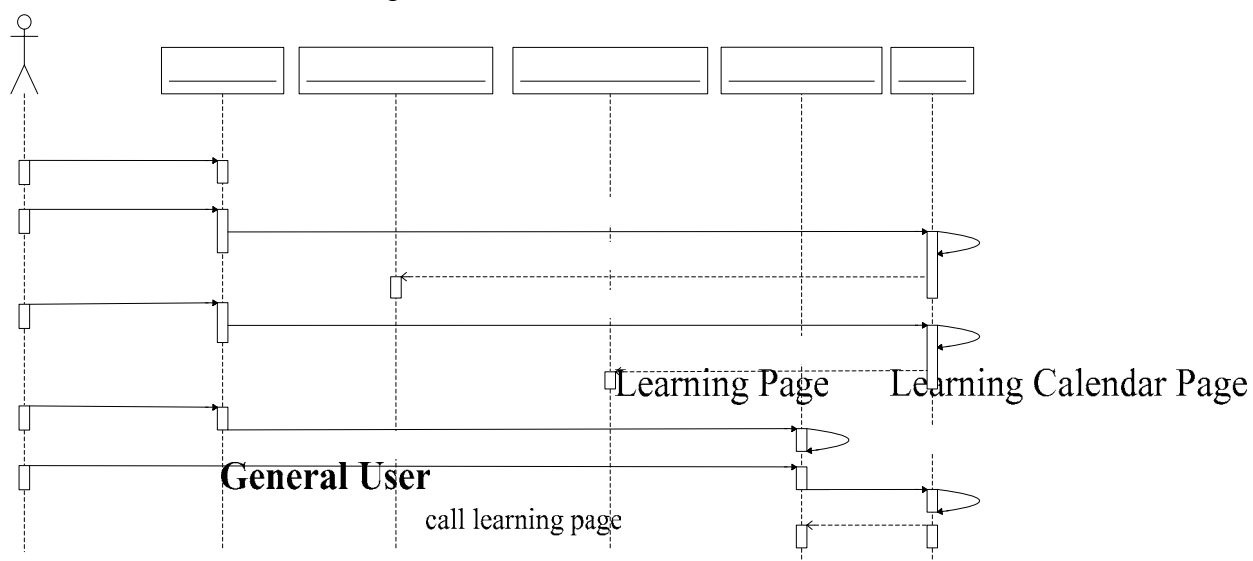
รูปที่ 3-8 Sequence Diagram ของการอ่านข่าวสารต่างๆ

0 Sign Up



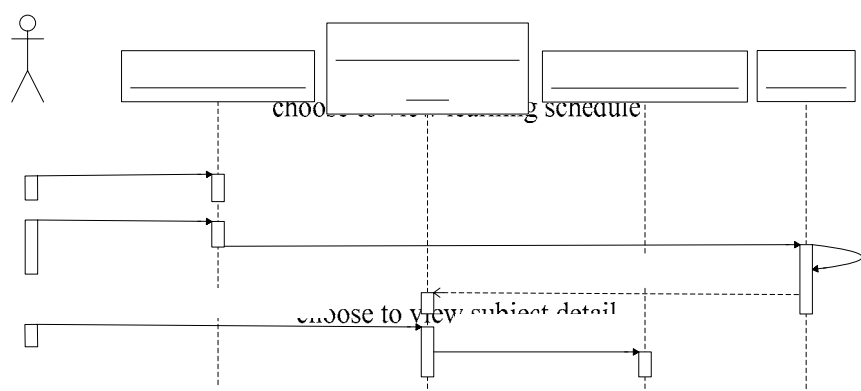
รูปที่ 3-9 Sequence Diagram ของการสมัครสมาชิก

0 View Detail Learning



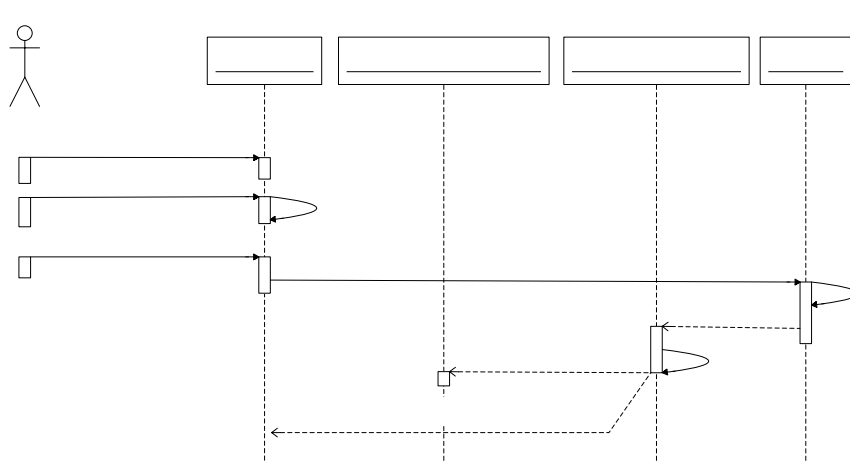
รูปที่ 3-10 Sequence Diagram ของการรู้จำและแยกแยะรูปที่ในการศึกษา ตารางเรียน รายละเอียดวิชา

O Search Thesis



รูปที่ 3-11 Sequence Diagram ของการค้นหาคำและดาวน์โหลดรายงานของวิทยานิพนธ์

0 Download Thesis



รูปที่ 3-12 Sequence Diagram ของการดาวน์โหลด Source Code ของวิทยานิพนธ์

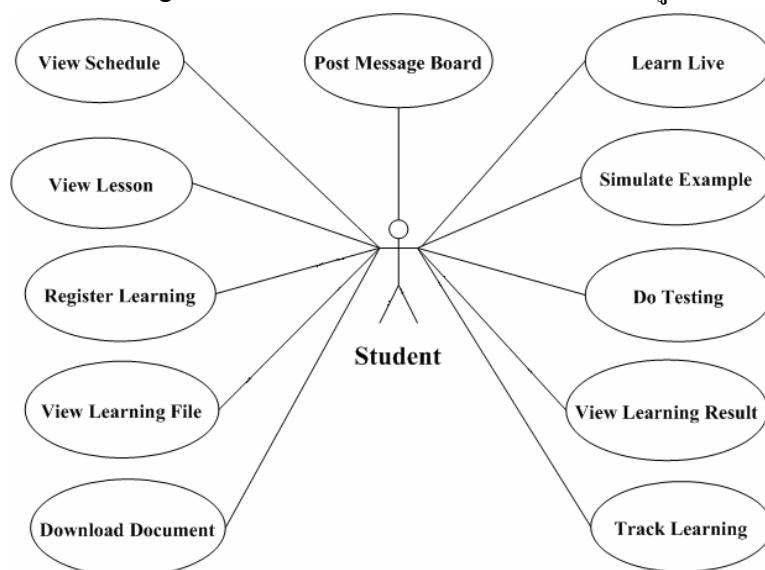
Result Search
Page

General User

call seach thesis form

3.1.2.2 การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน

- Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน



รูปที่ 3-13 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน

O Actor

Actor ของการทำงานระบบนี้ คือ สมาชิกประเภท ผู้เรียน (Student)

O Use Case

- Download Document คือ การดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการเรียนในแต่ละวิชา ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่กำหนดและหลังจากวันที่กำหนด
- View Learning File คือ การเข้าไปเรียนจากไฟล์สื่อการเรียนการสอน 2 ประเภท คือ ไฟล์ Power Point และไฟล์ Clip VDO ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่กำหนดและหลังจากวันที่กำหนด
- Register Learning คือ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา รวมถึงการเพิ่ม เปลี่ยน และถอนรายวิชาตามวันเวลาที่กำหนด
- View Lesson คือ การดูรายละเอียดของบทเรียนในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน
- View Schedule คือ การดูตารางเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
- Track Learning คือ การติดตามการเรียนของผู้เรียนในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน
- View Learning Result คือ การดูผลการเรียนในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน
- Do Testing คือ การทำการทดสอบประเภทต่างๆ คือ การทดสอบประจำบทเรียน (Module), การทดสอบเก็บคะแนน (Assignment), การทดสอบปลายภาค

(Examination) ซึ่งจะสามารถทำการทดสอบได้ในเวลาที่กำหนดในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน

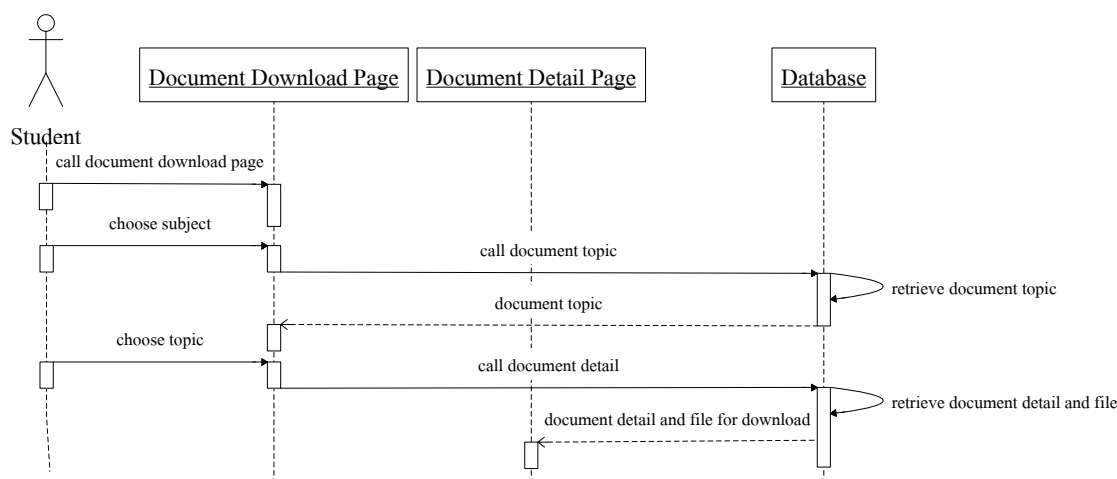
- Simulate Example คือ ส่วนของตัวอย่างการทดลองเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

- Learn Live คือ การเรียนแบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชาของภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งสามารถสนทนากับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ผ่านทาง Chat Room

- Post Message Board คือ การตั้งและตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนาตามรายวิชาที่ผู้เรียนลงทะเบียน

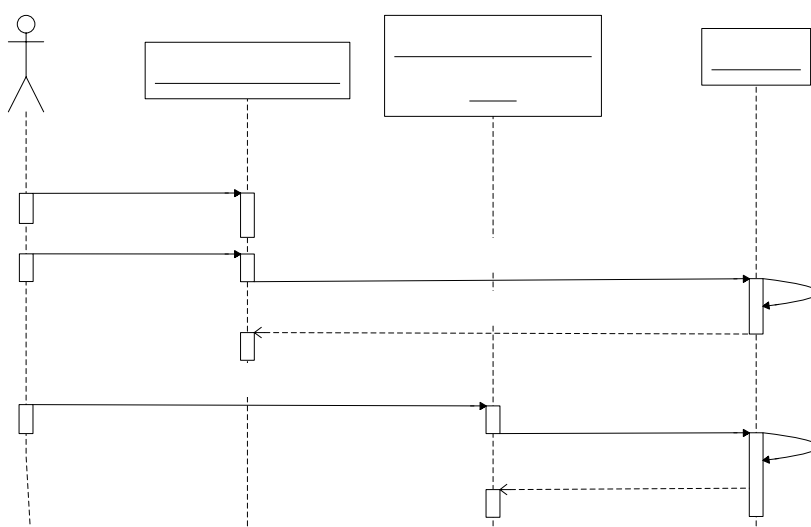
- Sequence Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้เรียน

O Download Document



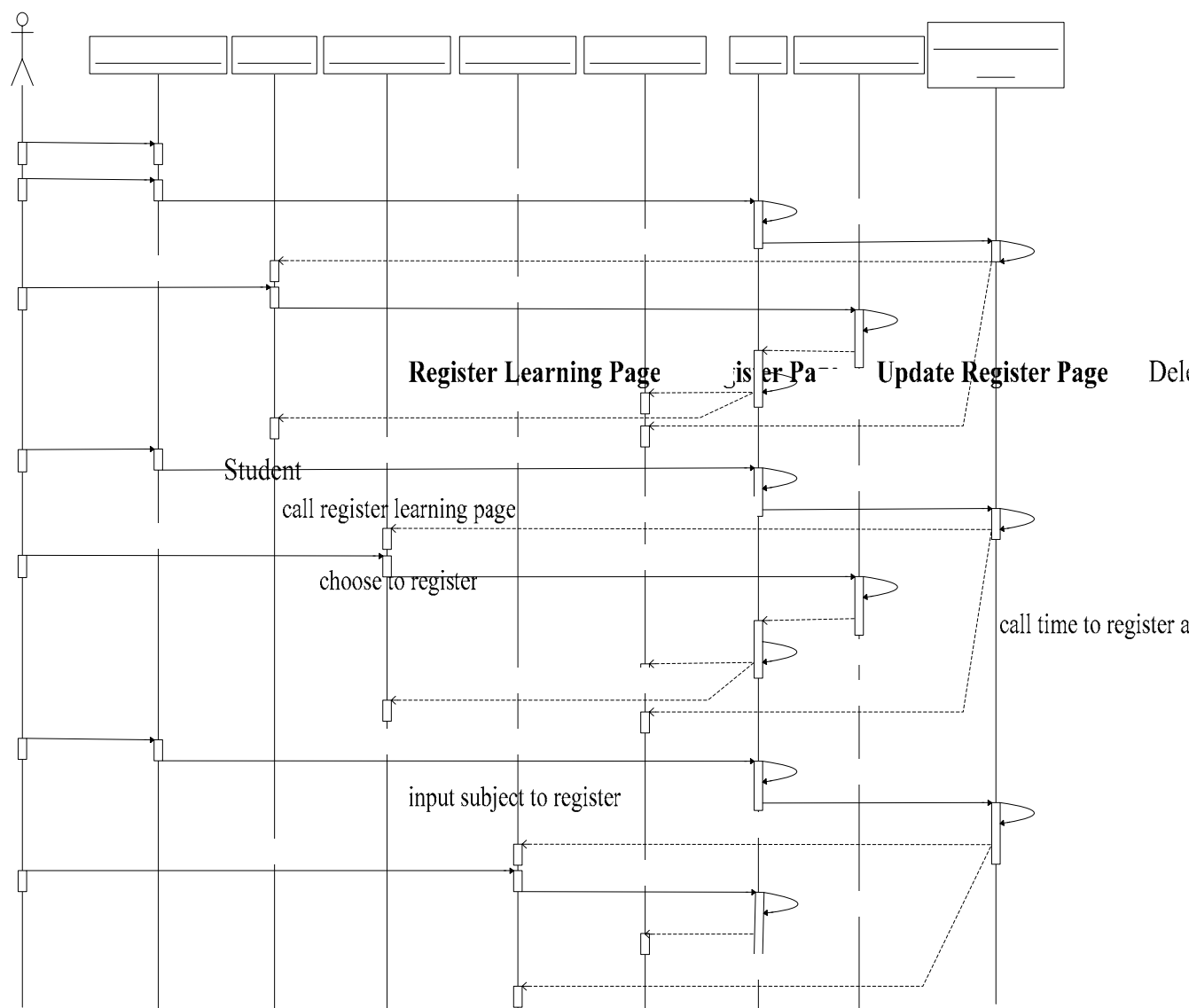
รูปที่ 3-14 Sequence Diagram ของการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการเรียนในแต่ละวิชา

O View Learning File



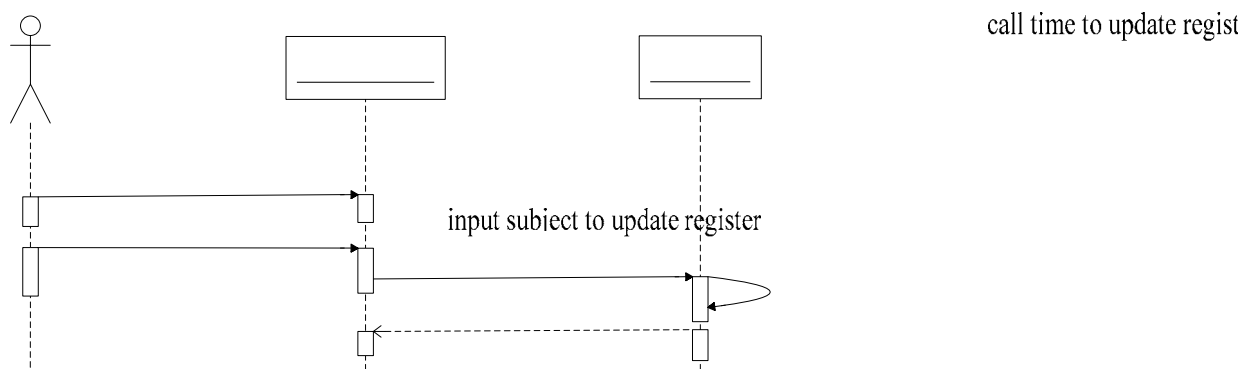
รูปที่ 3-15 Sequence Diagram ของการเรียนรู้จากไฟล์สื่อการสอน Power Point และ Clip VDO

O Register Learning



รูปที่ 3-16 Sequence Diagram ของการลงทะเบียนเรียน

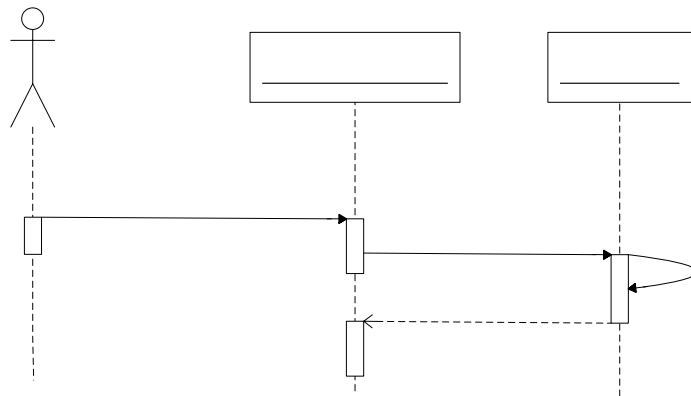
O View Lesson



รูปที่ 3-17 Sequence Diagram ของการดูรายละเอียดของบทเรียน

choose to delete register

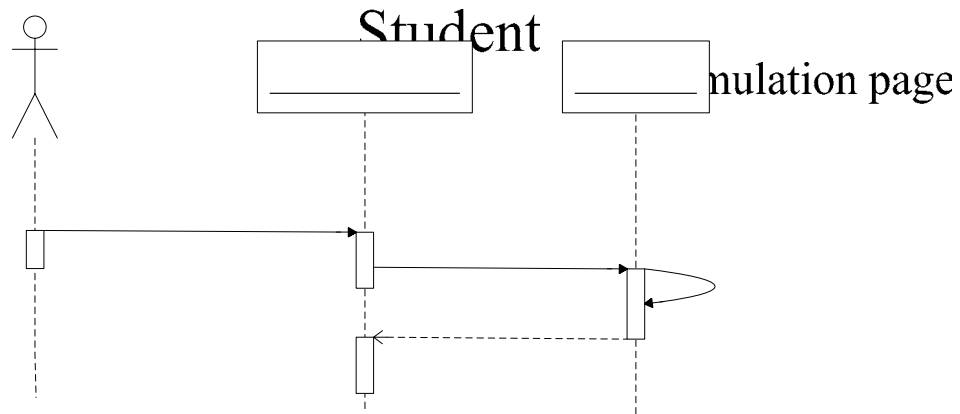
○ View Schedule



Schedule Page

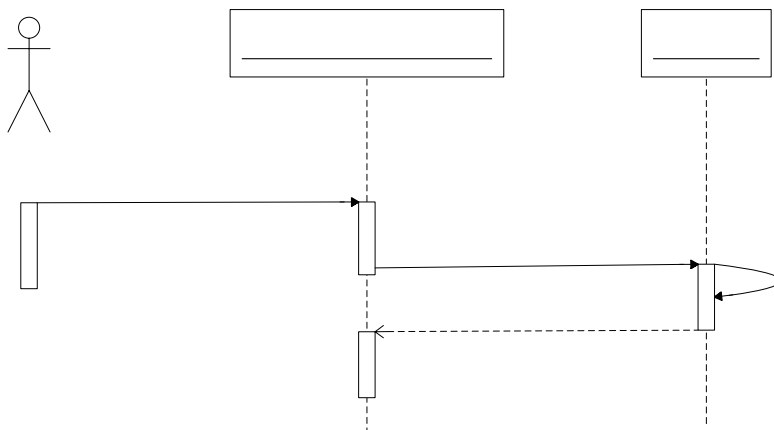
รูปที่ 3-18 Sequence Diagram ของการดูตารางเรียน

○ Track Learning



รูปที่ 3-19 Sequence Diagram ของการติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชา

○ View Learning Result



Schedule Page

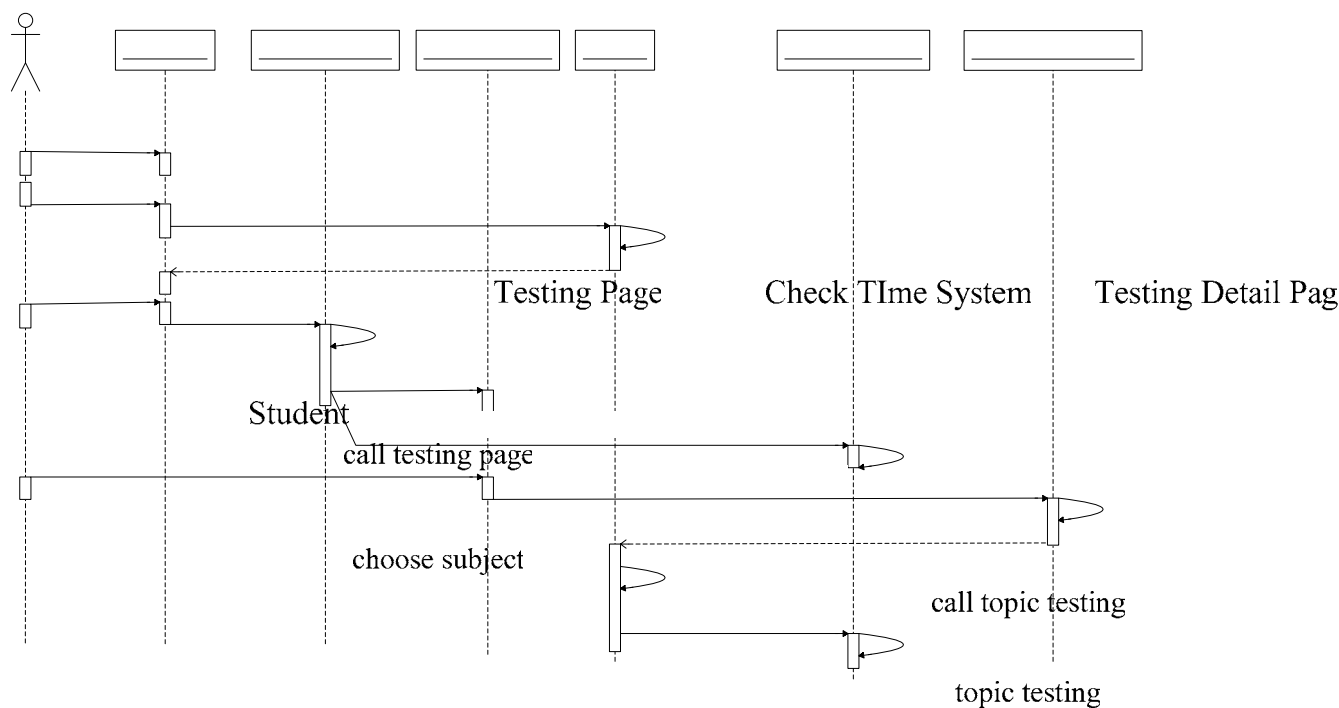
รูปที่ 3-20 Sequence Diagram ของการดูผลการเรียนในแต่ละวิชา

○ Do Testing

Student

call simulation page

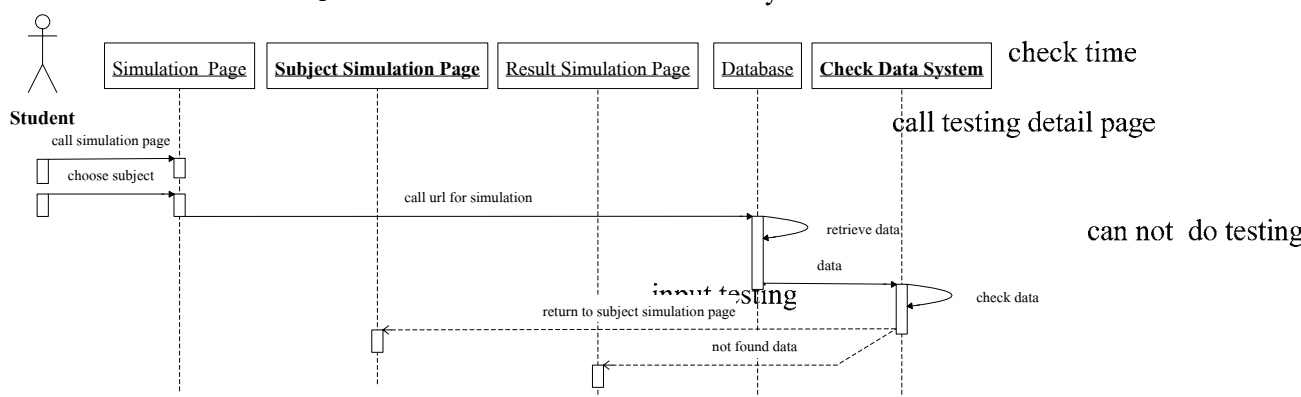
ca



รูปที่ 3-21 Sequence Diagram ของการทำการทดสอบประเภทต่างๆ

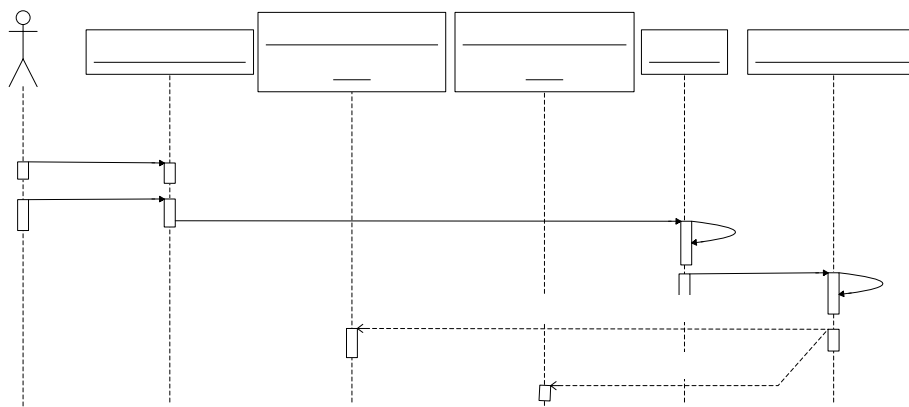
0 Simulate Example

call check time system



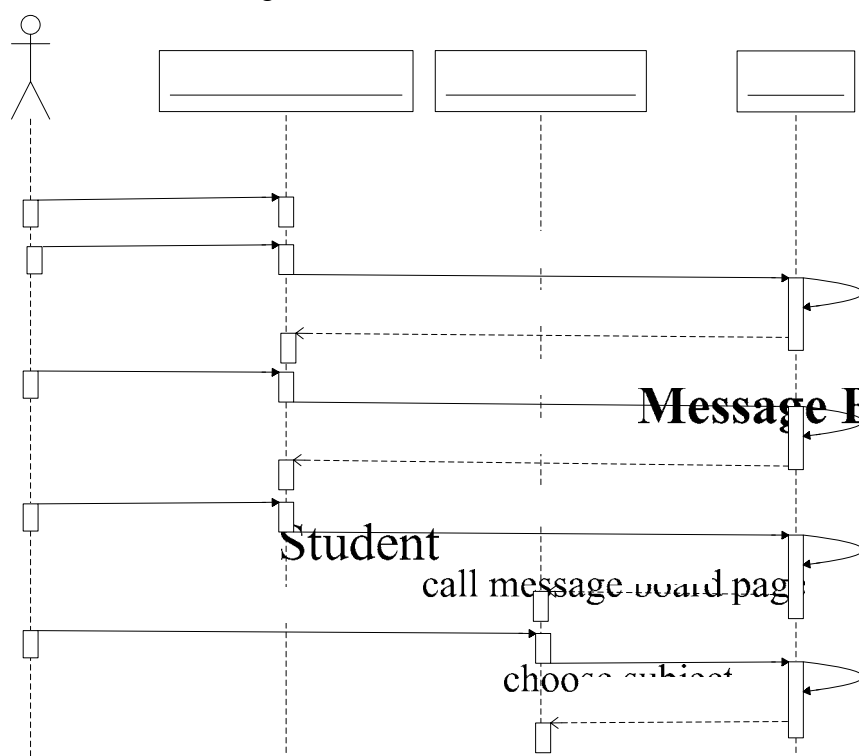
รูปที่ 3-22 Sequence Diagram ของตัวอย่างการทดลอง

0 Learn Live



รูปที่ 3-23 Sequence Diagram ของการเรียนรู้แบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชา

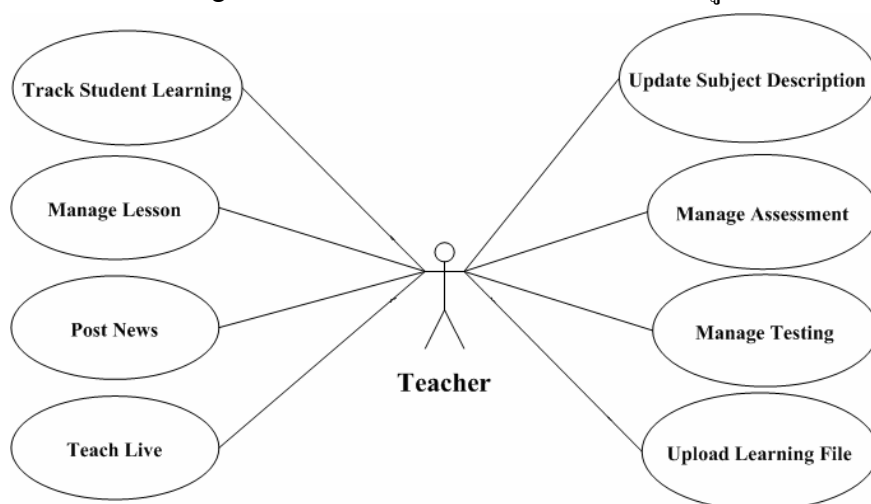
O Post Message Board



รูปที่ 3-24 Sequence Diagram ของการตั้งและตอบกระทู้ลงในกระดานสนทนาตามรายวิชา

3.1.2.3 การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน

- Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน



รูปที่ 3-25 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน

0 Actor

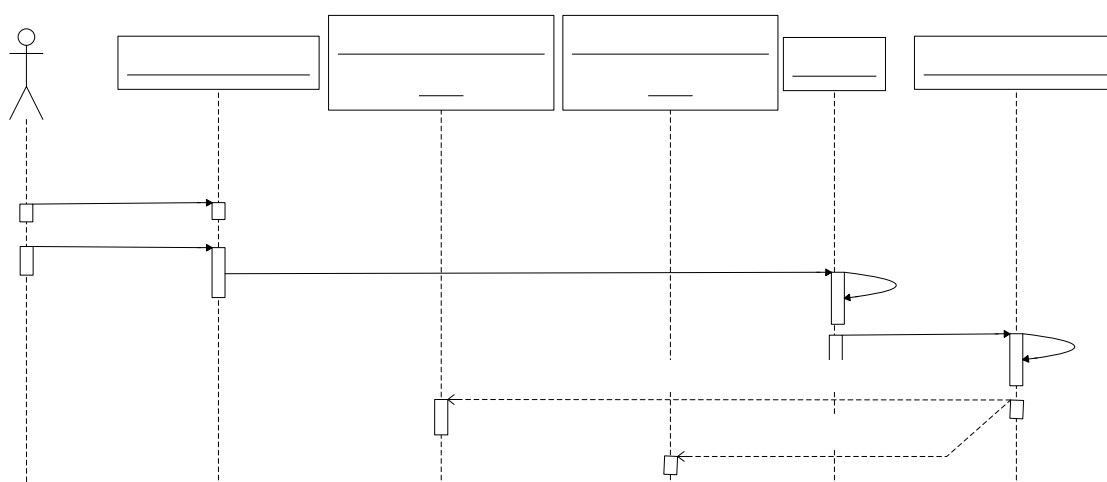
Actor ของการทำงานระบบนี้ คือ สมาชิกประเภท ผู้สอน (Teacher)

O Use Case

- Teach Live คือ การสอนแบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสนทนากับผู้เรียนได้ผ่านทาง Chat Room
- Post News คือ การประกาศข่าวสาร ซึ่ง Use Case นี้จะมีความเหมือนกับการ Use Case: Post News ของ Administrator จึงอ้างอิงการทำงานที่ Use Case: Post News ของ Administrator
- Manage Lesson คือ การจัดการเกี่ยวกับบทเรียนไม่ว่าจะเป็นการสร้าง เปลี่ยนแปลง และการลบบทเรียนในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
- Track Student Learning คือ การติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
- Upload Learning File คือ การอัปโหลดไฟล์สื่อการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ ได้แก่ ไฟล์ Power Point, ไฟล์ Clip VDO, ไฟล์เอกสารสำหรับการดาวน์โหลด
- Manage Testing คือ การจัดการเกี่ยวกับข้อสอบไม่ว่าจะเป็นการสร้าง เปลี่ยนแปลง และการลบข้อสอบในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
- Manage Assessment คือ การจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคะแนนและวันที่ทำการทดสอบในการทดสอบแต่ละประเภท การเปลี่ยนแปลงวันเวลาที่ทำการทดสอบแต่ละประเภท และการลบการทดสอบแต่ละประเภทในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ
- Update Subject Description คือ การอัปเดตข้อมูลของคำอธิบายรายวิชาและหนังสือประกอบการเรียนในแต่ละวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบ

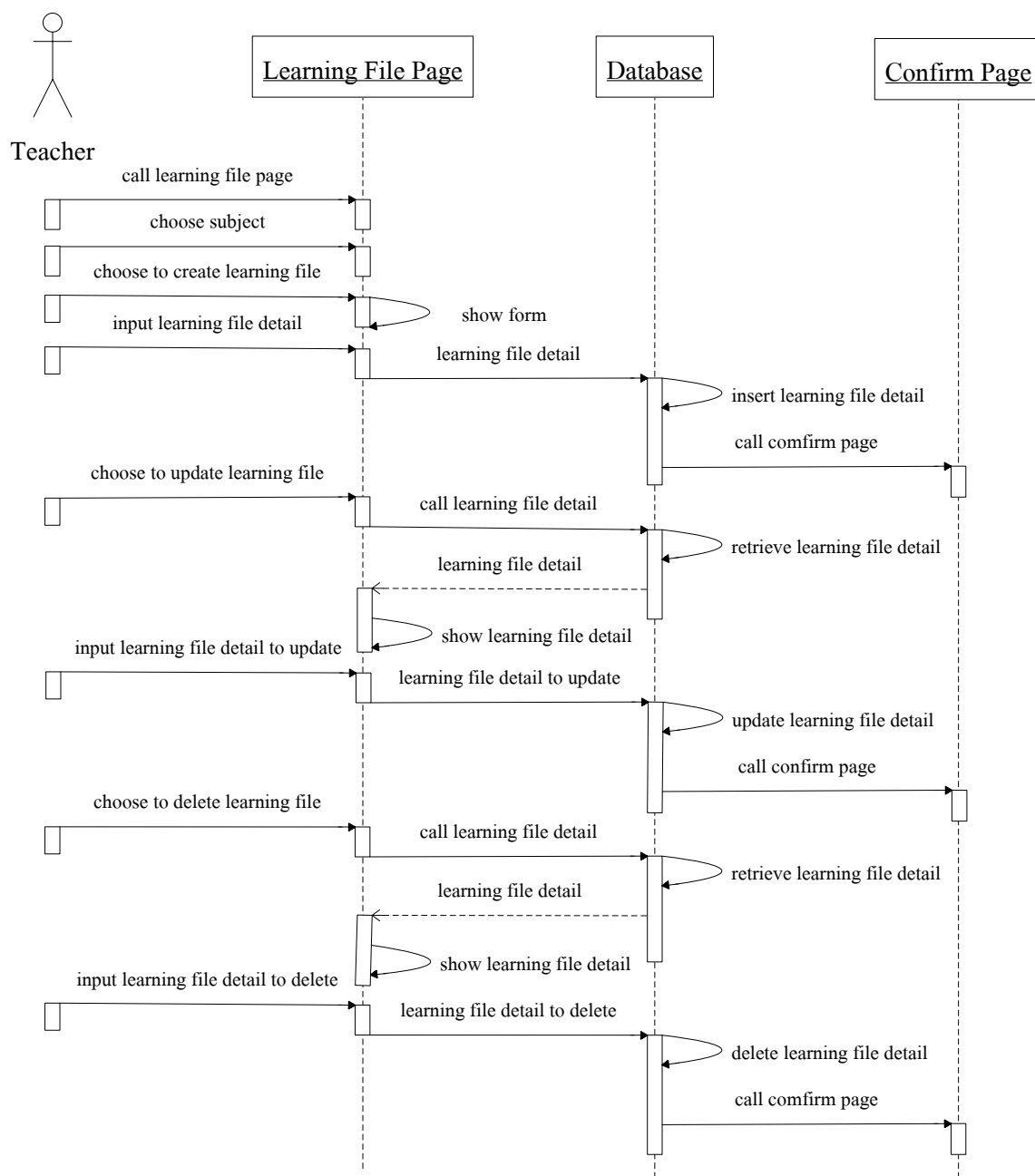
● Sequence Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทผู้สอน

O Teach Live



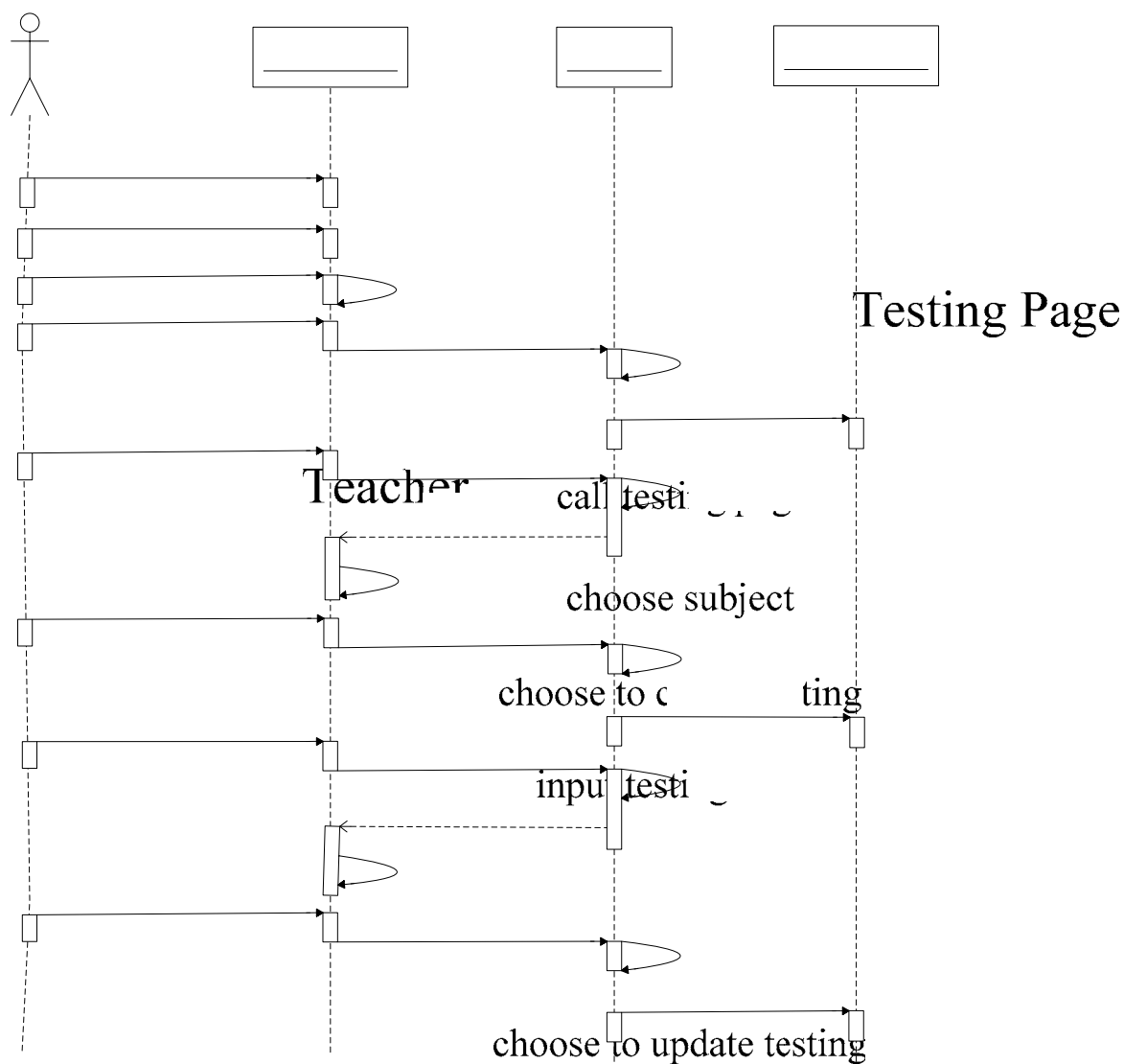
รูปที่ 3-26 Sequence Diagram ของการสอนแบบถ่ายทอดสดในแต่ละวิชา

O Upload Learning File



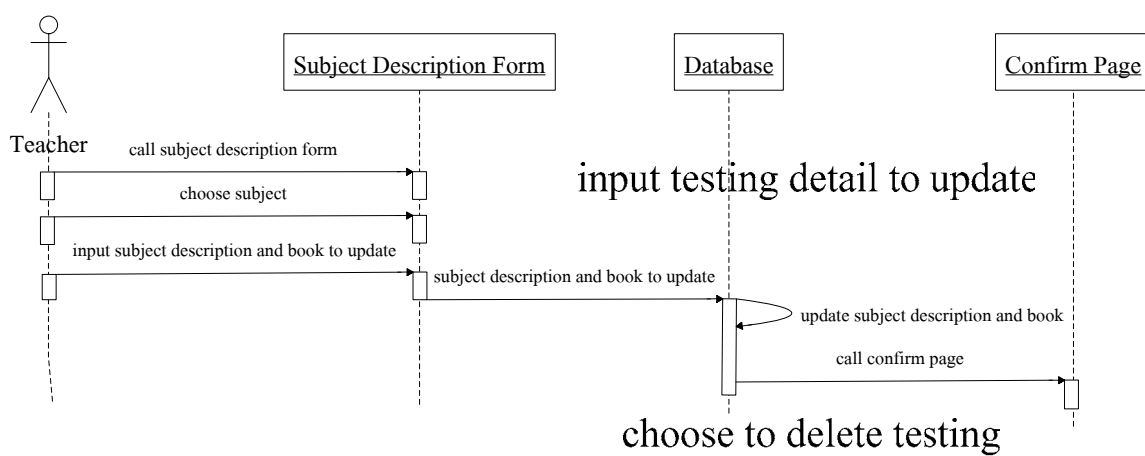
รูปที่ 3-29 Sequence Diagram ของการอัปโหลดไฟล์สื่อการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

O Manage Testing



รูปที่ 3-30 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับข้อสอบ ในแต่ละวิชา

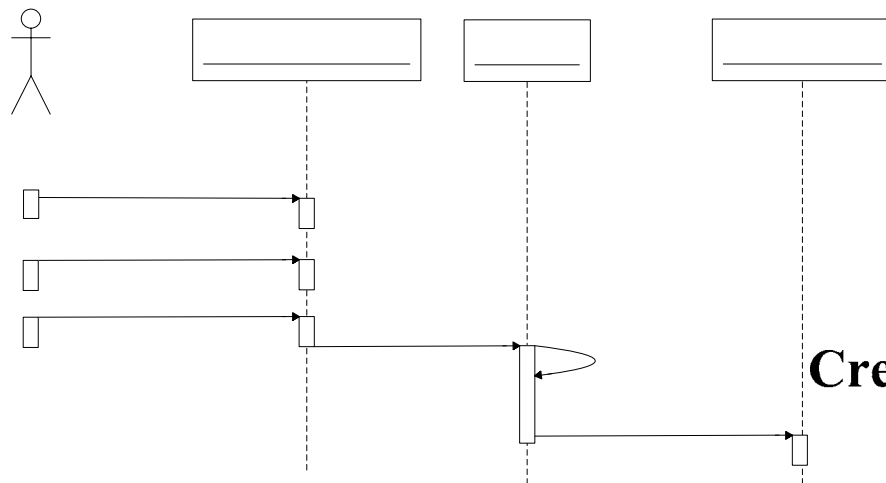
O Update Subject Description



รูปที่ 3-31 Sequence Diagram ของการอัปเดตข้อมูลของคำอธิบายรายวิชา

และหนังสือประกอบการเรียนในแต่ละวิชา

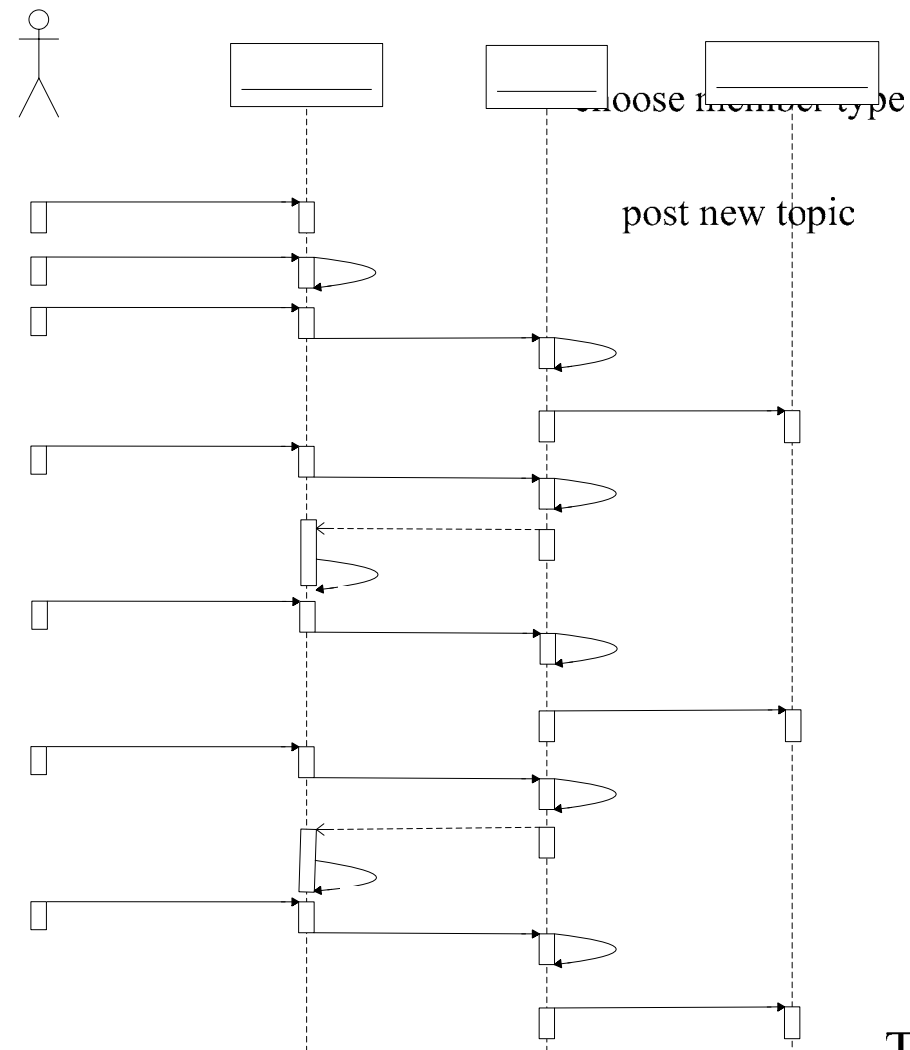
O Create User



Create User Form

รูปที่ 3-35 Sequence Diagram ของการสมัครสมาชิกโดย Teacher และ Staff

O Manage Thesis



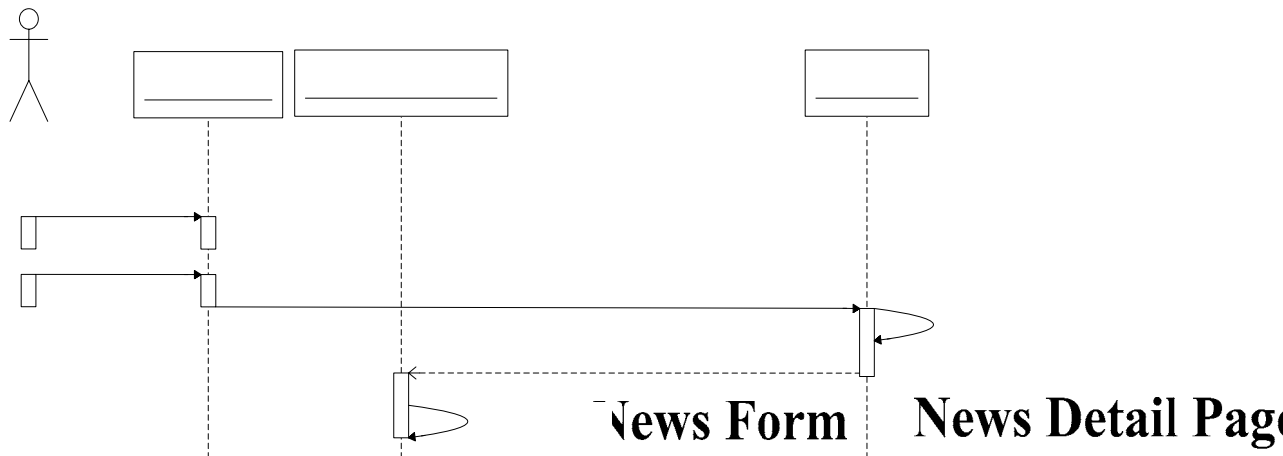
Thesis Page

รูปที่ 3-36 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

Administrator

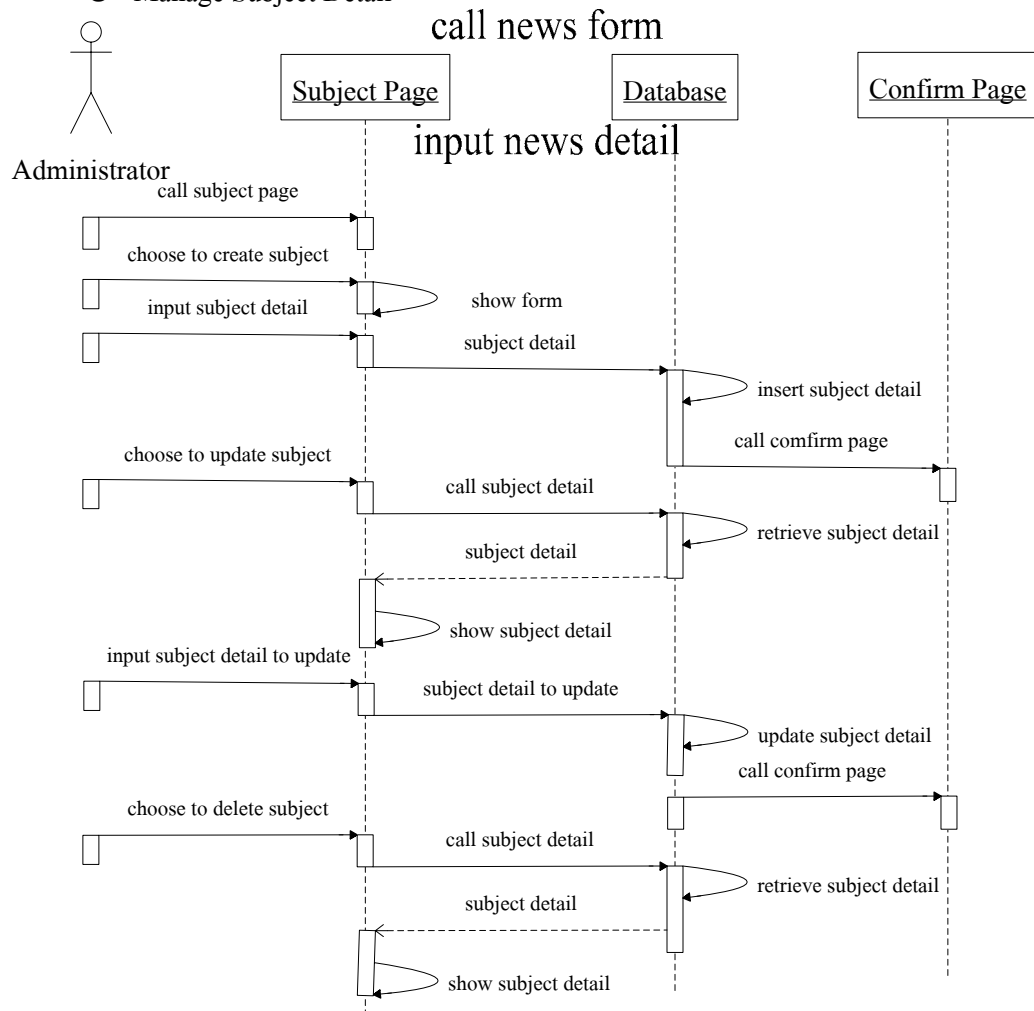
call thesis page

0 Post News



รูปที่ 3-39 Sequence Diagram ของการประกาศข่าวสาร
Administrator

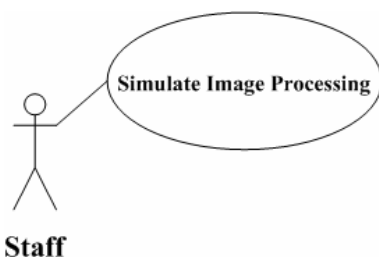
0 Manage Subject Detail



รูปที่ 3-40 Sequence Diagram ของการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของวิชา

3.1.2.5 การออกแบบการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

- Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing



รูปที่ 3-41 Use Case Diagram สำหรับการทำงานของสมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing

○ Actor

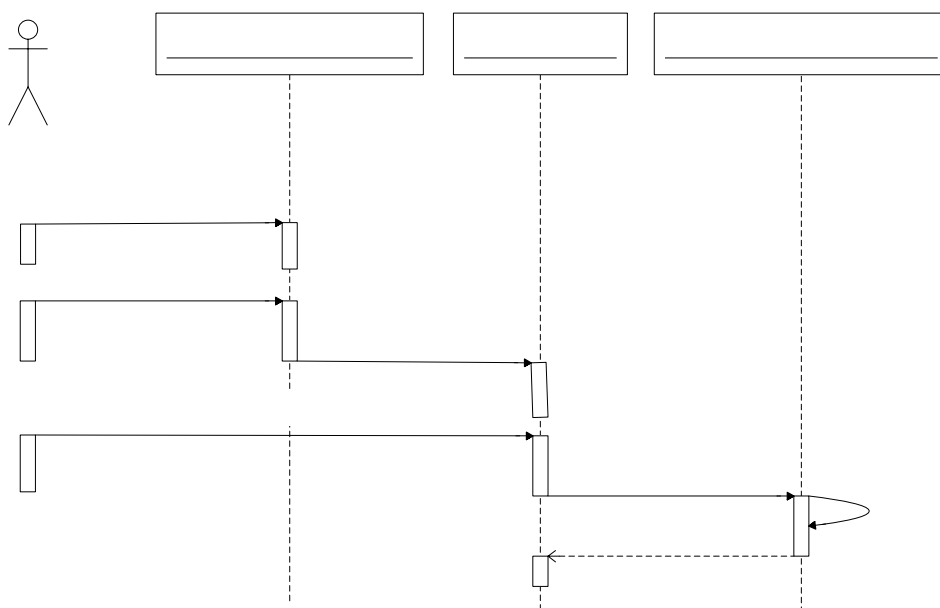
Actor ของการทำงานระบบนี้ คือ สมาชิกประเภทสมาชิกห้องวิจัย Image Processing (Staff)

○ Use Case

- Simulate Image Processing คือ ส่วนของตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing ซึ่งมีฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ Contrast/Brightness, Histogram, Color Balance, Spatial Domain Filtering และ Image Arithmetic ในการทำงานนั้น ก็จะทำให้ผู้ใช้ปรับค่าเพื่อใช้ในการประมวลผลภาพ เพื่อเสริมความรู้ในเรื่องของ Image Processing ให้แก่ผู้ใช้

- Sequence Diagram ของระบบสมาชิกประเภทผู้สอน

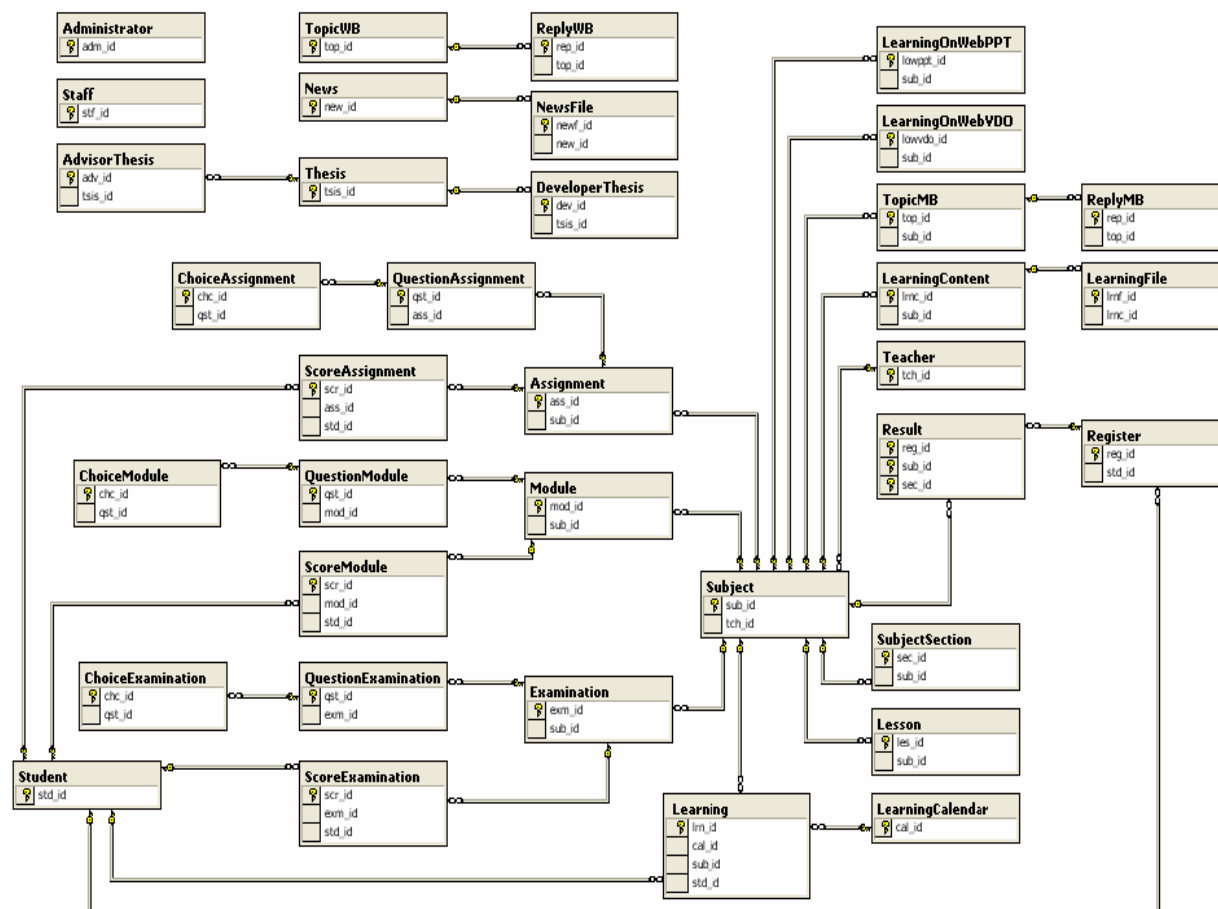
○ Simulate Image Processing



รูปที่ 3-42 Sequence Diagram ของส่วน of ตัวอย่างการทดลองวิชา Image Processing

3.2 การออกแบบฐานข้อมูล

3.2.1 Database Model Diagram



รูปที่ 3-43 Database Model Diagram ของระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3.2.2 ข้อมูลของตารางต่างๆในฐานข้อมูล

- ตาราง Administrator

Administrator			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	adm_id	bigint	8
	adm_name	varchar	50
	adm_birthdate	varchar	10
	adm_address	varchar	200
	adm_phone	varchar	10
	adm_email	varchar	50
	adm_question	varchar	50
	adm_answer	varchar	50
	adm_username	varchar	20
	adm_password	varchar	20

รูปที่ 3-44 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Administrator

- ตาราง AdvisorThesis

AdvisorThesis			
	Column Name	Data Type	Length
	adv_id	bigint	8
	tsis_id	bigint	8
	adv_name	varchar	50

รูปที่ 3-45 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง AdvisorThesis

- ตาราง Assignment

Assignment			
	Column Name	Data Type	Length
	ass_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	ass_number	int	4
	ass_wscore	varchar	4
	ass_datestart	varchar	10
	ass_dateend	varchar	10
	ass_time	int	4
	ass_year	int	4
	ass_term	int	4

รูปที่ 3-46 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Assignment

- ตาราง ChoiceAssignment

ChoiceAssignment			
	Column Name	Data Type	Length
	chc_id	bigint	8
	qst_id	bigint	8
	chc_choice	varchar	500
	chc_answer	bit	1

รูปที่ 3-47 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceAssignment

- ตาราง ChoiceExamination

ChoiceExamination			
	Column Name	Data Type	Length
	chc_id	bigint	8
	qst_id	bigint	8
	chc_choice	varchar	500
	chc_answer	bit	1

รูปที่ 3-48 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceExamination

- ตาราง ChoiceModule

ChoiceModule			
	Column Name	Data Type	Length
	chc_id	bigint	8
	qst_id	bigint	8
	chc_choice	varchar	500
	chc_answer	bit	1

รูปที่ 3-49 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ChoiceModule

- ตาราง DeveloperThesis

DeveloperThesis			
	Column Name	Data Type	Length
	dev_id	bigint	8
	tsis_id	bigint	8
	dev_name	varchar	50
	dev_code	bigint	8

รูปที่ 3-50 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง DeveloperThesis

- ตาราง Examination

Examination			
	Column Name	Data Type	Length
	exm_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	exm_number	int	4
	exm_wscores	varchar	4
	exm_datestart	varchar	10
	exm_dateend	varchar	10
	exm_time	int	4
	exm_year	int	4
	exm_term	int	4

รูปที่ 3-51 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Examination

- ตาราง Learning

Learning			
	Column Name	Data Type	Length
	lrm_id	bigint	8
	cal_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	std_id	bigint	8
	lrm_content	varchar	500
	lrm_date	varchar	10
	lrm_time	varchar	8

รูปที่ 3-52 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Learning

- ตาราง LearningCalendar

LearningCalendar			
	Column Name	Data Type	Length
	cal_id	bigint	8
	cal_year	int	4
	cal_term	int	4
	cal_bterm	varchar	10
	cal_eterm	varchar	10
	cal_bregister	varchar	10
	cal_eregister	varchar	10
	cal_bchange	varchar	10
	cal_echange	varchar	10
	cal_bdrop	varchar	10
	cal_edrop	varchar	10
	cal_bexam	varchar	10
	cal_eexam	varchar	10

รูปที่ 3-53 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningCalendar

- ตาราง LearningContent

LearningContent			
	Column Name	Data Type	Length
	lrnc_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	lrnc_topic	varchar	200
	lrnc_description	varchar	1000
	lrnc_writer	varchar	50
	lrnc_date	varchar	10
	lrnc_year	int	4
	lrnc_term	int	4
	lrnc_dateshow	varchar	10

รูปที่ 3-54 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningContent

- ตาราง LearningFile

LearningFile			
	Column Name	Data Type	Length
	lrnf_id	bigint	8
	lrnc_id	bigint	8
	lrnf_name	varchar	50
	lrnf_type	varchar	50
	lrnf_path	varchar	200

รูปที่ 3-55 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningFile

- ตาราง LearningOnWebPPT

LearningOnWebPPT			
	Column Name	Data Type	Length
	lowppt_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	lowppt_topic	varchar	200
	lowppt_description	varchar	1000
	lowppt_writer	varchar	50
	lowppt_date	varchar	10
	lowppt_year	int	4
	lowppt_term	int	4
	lowppt_name	varchar	50
	lowppt_type	varchar	50
	lowppt_path	varchar	200
	lowppt_dateshow	varchar	10

รูปที่ 3-56 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningOnWebPPT

- ตาราง Lesson

Lesson			
	Column Name	Data Type	Length
	les_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	les_number	int	4
	les_topic	varchar	200
	les_description	varchar	1000

รูปที่ 3-57 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Lesson

- ตาราง LearningOnWebVDO

LearningOnWebVDO			
	Column Name	Data Type	Length
?	lowvdo_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	lowvdo_topic	varchar	200
	lowvdo_description	varchar	1000
	lowvdo_writer	varchar	50
	lowvdo_date	varchar	10
	lowvdo_year	int	4
	lowvdo_term	int	4
	lowvdo_name	varchar	50
	lowvdo_type	varchar	50
	lowvdo_path	varchar	200
	lowvdo_dateshow	varchar	10

รูปที่ 3-58 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง LearningOnWebVDO

- ตาราง Module

Module			
	Column Name	Data Type	Length
?	mod_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	mod_number	int	4
	mod_wscore	varchar	4
	mod_datestart	varchar	10
	mod_dateend	varchar	10
	mod_time	int	4
	mod_year	int	4
	mod_term	int	4

รูปที่ 3-59 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Module

- ตาราง News

News			
	Column Name	Data Type	Length
?	new_id	bigint	8
	new_topic	varchar	50
	new_description	varchar	1000
	new_writer	varchar	50
	new_date	varchar	10
	new_picfile	varchar	50
	new_picpath	varchar	200

รูปที่ 3-60 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง News

- ตาราง NewsFile

NewsFile			
	Column Name	Data Type	Length
?	newf_id	bigint	8
	new_id	bigint	8
	newf_name	varchar	50
	newf_path	varchar	200

รูปที่ 3-61 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง NewsFile

- ตาราง QuestionAssignment

QuestionAssignment			
	Column Name	Data Type	Length
	qst_id	bigint	8
	ass_id	bigint	8
	qst_number	int	4
	qst_question	varchar	1000
	qst_picfile	varchar	50
	qst_picpath	varchar	200
	qst_score	float	8

รูปที่ 3-62 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionAssignment

- ตาราง QuestionExamination

QuestionExamination			
	Column Name	Data Type	Length
	qst_id	bigint	8
	exm_id	bigint	8
	qst_number	int	4
	qst_question	varchar	1000
	qst_picfile	varchar	50
	qst_picpath	varchar	1000
	qst_score	float	8

รูปที่ 3-63 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionExamination

- ตาราง QuestionModule

QuestionModule			
	Column Name	Data Type	Length
	qst_id	bigint	8
	mod_id	bigint	8
	qst_number	int	4
	qst_question	varchar	1000
	qst_picfile	varchar	50
	qst_picpath	varchar	200
	qst_score	float	8

รูปที่ 3-64 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง QuestionModule

- ตาราง Register

Register			
	Column Name	Data Type	Length
	reg_id	bigint	8
	std_id	bigint	8
	reg_year	int	4
	reg_term	int	4

รูปที่ 3-65 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Register

- ตาราง Result

Result			
	Column Name	Data Type	Length
	reg_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	sec_id	bigint	8
	res_grade	varchar	2

รูปที่ 3-66 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Result

- ตาราง ReplyMB

ReplyMB			
	Column Name	Data Type	Length
	rep_id	bigint	8
	top_id	bigint	8
	rep_writer	varchar	50
	rep_date	varchar	10
	rep_email	varchar	50
	rep_content	varchar	1000
	rep_ip	varchar	15

รูปที่ 3-67 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ReplyMB

- ตาราง ReplyWB

ReplyWB			
	Column Name	Data Type	Length
	rep_id	bigint	8
	top_id	bigint	8
	rep_writer	varchar	50
	rep_date	varchar	10
	rep_email	varchar	50
	rep_content	varchar	1000
	rep_ip	varchar	15

รูปที่ 3-68 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ReplyWB

- ตาราง ScoreAssignment

ScoreAssignment			
	Column Name	Data Type	Length
	scr_id	bigint	8
	ass_id	bigint	8
	std_id	bigint	8
	scr_score	float	8

รูปที่ 3-69 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreAssignment

- ตาราง ScoreExamination

ScoreExamination			
	Column Name	Data Type	Length
	scr_id	bigint	8
	exm_id	bigint	8
	std_id	bigint	8
	scr_score	float	8

รูปที่ 3-70 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreExamination

- ตาราง ScoreModule

ScoreModule			
	Column Name	Data Type	Length
	scr_id	bigint	8
	mod_id	bigint	8
	std_id	bigint	8
	scr_score	float	8

รูปที่ 3-71 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง ScoreModule

- ตาราง Staff

Staff			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	stf_id	bigint	8
	stf_name	varchar	50
	stf_birthdate	varchar	10
	stf_address	varchar	200
	stf_phone	varchar	10
	stf_email	varchar	50
	stf_qualification	varchar	200
	stf_performance	varchar	200
	stf_attention	varchar	200
	stf_picture	varchar	200
	stf_question	varchar	50
	stf_answer	varchar	50
	stf_username	varchar	20
	stf_password	varchar	20

รูปที่ 3-72 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Staff

- ตาราง Student

Student			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	std_id	bigint	8
	std_name	varchar	50
	std_birthdate	varchar	10
	std_address	varchar	200
	std_work	varchar	50
	std_phone	varchar	10
	std_email	varchar	50
	std_question	varchar	50
	std_answer	varchar	50
	std_username	varchar	20
	std_password	varchar	20

รูปที่ 3-73 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Student

- ตาราง Subject

Subject			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	sub_id	bigint	8
	tch_id	bigint	8
	sub_name	varchar	50
	sub_description	varchar	1000
	sub_book	varchar	500
	sub_dexam	varchar	10
	sub_texam	varchar	11
	sub_quantity	int	4
	sub_sim	varchar	200
	sub_url	varchar	200
	sub_status	bit	1

รูปที่ 3-74 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Subject

- ตาราง SubjectSection

SubjectSection			
	Column Name	Data Type	Length
	sec_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	sec_number	int	4
	sec_dlearn	varchar	10
	sec_tlearn	varchar	11

รูปที่ 3-75 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง SubjectSection

- ตาราง Teacher

Teacher			
	Column Name	Data Type	Length
	tch_id	bigint	8
	tch_name	varchar	50
	tch_birthdate	varchar	10
	tch_address	varchar	200
	tch_phone	varchar	10
	tch_email	varchar	50
	tch_qualification	varchar	200
	tch_performance	varchar	200
	tch_attention	varchar	200
	tch_picture	varchar	200
	tch_question	varchar	50
	tch_answer	varchar	50
	tch_username	varchar	20
	tch_password	varchar	20

รูปที่ 3-76 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Teacher

- ตาราง Thesis

Thesis			
	Column Name	Data Type	Length
	tsis_id	bigint	8
	tsis_year	int	4
	tsis_degree	varchar	10
	tsis_tname	varchar	50
	tsis_ename	varchar	50
	tsis_tabstract	varchar	1000
	tsis_eabstract	varchar	1000
	tsis_repfile	varchar	50
	tsis_reppath	varchar	200
	tsis_codefile	varchar	50
	tsis_codepath	varchar	200

รูปที่ 3-77 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง Thesis

- ตาราง TopicMB

TopicMB			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	top_id	bigint	8
	sub_id	bigint	8
	top_name	varchar	50
	top_writer	varchar	50
	top_date	varchar	10
	top_email	varchar	50
	top_content	varchar	1000
	top_ip	varchar	15
	top_nreplier	int	4
	top_nreader	int	4

รูปที่ 3-78 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง TopicMB

- ตาราง TopicWB

TopicWB			
	Column Name	Data Type	Length
🔑	top_id	bigint	8
	top_type	varchar	50
	top_name	varchar	50
	top_writer	varchar	50
	top_date	varchar	10
	top_email	varchar	50
	top_content	varchar	1000
	top_ip	varchar	15
	top_nreplier	int	4
	top_nreader	int	4

รูปที่ 3-79 ชื่อฟิลด์ ประเภท และขนาดของข้อมูลในตาราง TopicWB

3.3 การสร้างระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

ปัจจุบันนี้สื่อผสม (Multimedia) ได้มีการนำมาใช้ในงานนำเสนอในหลายรูปแบบ เนื่องจากจะสามารถทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้ดีกว่าการใช้สื่ออักษร ภาพ หรือเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยระบบเครือข่ายได้ถูกนำมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้รับชมจำนวนมากได้ในการนำเสนอเพียงครั้งเดียว และการใช้สื่อผสม ประเภท Video เพื่อใช้ในการนำเสนอผ่าน Web Browser ในระบบ Intranet และ Internet ซึ่งเป็นระบบ Network ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้มากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน

- Windows Media Services : เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการสื่อมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต
 - Platform Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 2003
 - File Formats ASF, WAV, AVI, MOV, MIDI, AU, MP3
 - Protocol MMS Protocol , MSBD Protocol , HTTP
 - Standard Media File ASF
 - Standard Metafile ASX

- Client Player Windows Media Player 7 & 9

- Windows Media Encoder 7 & 9

- Advanced Streaming Format (ASF)

ASF เป็นรูปแบบข้อมูลสำหรับเผยแพร่ภาพและเสียงบนระบบเน็ตเวิร์ค ข้อมูล ASF อาจจะอยู่ในรูปไฟล์ .ASF หรือเป็นการถ่ายทอดข้อมูลสดซึ่งสร้างจาก Windows Media Encoder ก็ได้ สำหรับ ASF ที่มีเฉพาะข้อมูลเสียงจะเรียกว่า Windows Media Audio ซึ่งมีนามสกุลเป็น .WMA

- ASF Stream Redirector (ASX)

ASX metafiles มีลักษณะเป็น Text File ซึ่งจะเป็น URL ของไฟล์ ASF สำหรับให้ข้อมูลแก่ Windows Media Player เพื่อใช้ในการติดต่อกับตัว Streaming Media Player

- Windows Media Services Protocols

Windows Media Services Protocols เป็น Protocol ที่ Windows Media Services ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วนต่างๆในระบบ

- Microsoft Media Server Protocol (MMS Protocol)

MMS Protocol จะใช้ในการติดต่อระหว่าง Media Player กับ Windows Media Server

- Media Stream Broadcast Distribution Protocol (MSBD Protocol)

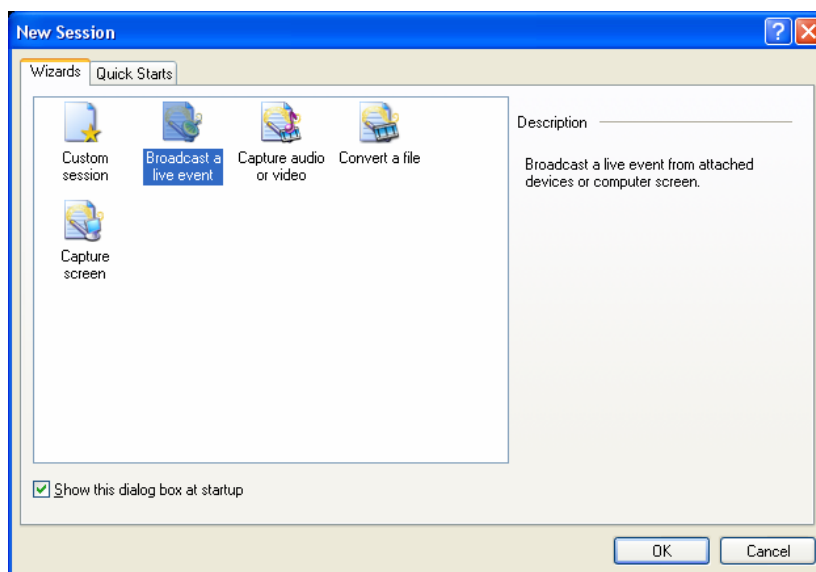
MSBD Protocol จะใช้ในการติดต่อระหว่าง Windows Media Encoder และ Windows Media Server หรือใช้ติดต่อกันเอง

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

ในแต่ละ Component สามารถใช้ HTTP ในการติดต่อได้ทั้งหมด ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ HTTP สามารถใช้ในการติดต่อผ่าน Firewall ทั่วไปได้

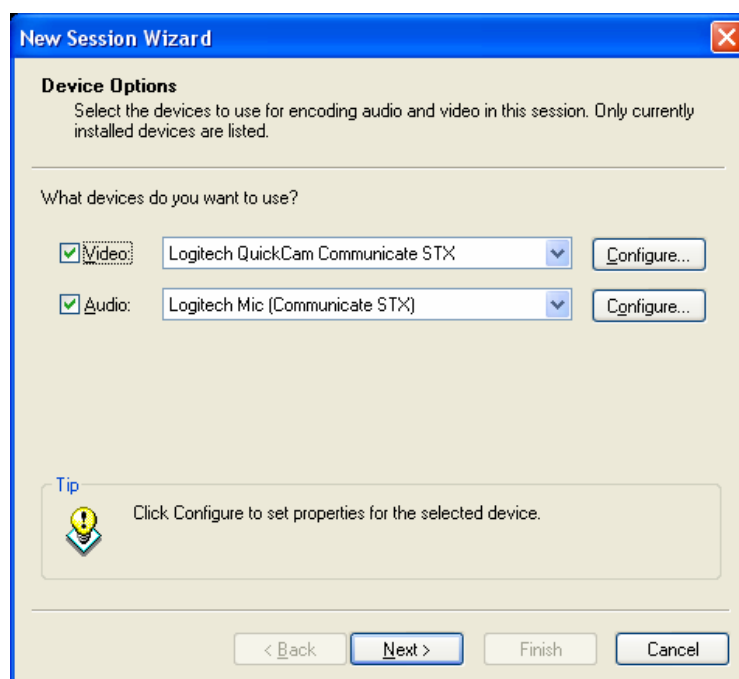
3.3.1 ขั้นตอนการสร้างระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming)

1. เปิดโปรแกรม Windows Media Encoder Series 9 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างของ New Session ขึ้นมา ให้เลือกที่ Broadcast a live event ดังรูปที่ 3-80



รูปที่ 3-80 หน้าต่างของ New Session

2. เลือกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถ่ายทอดสด ซึ่งจะต้องเป็นกล้องวิดีโอ หรือเว็บแคม พร้อมกับไมโครโฟน แล้ว คลิก Next



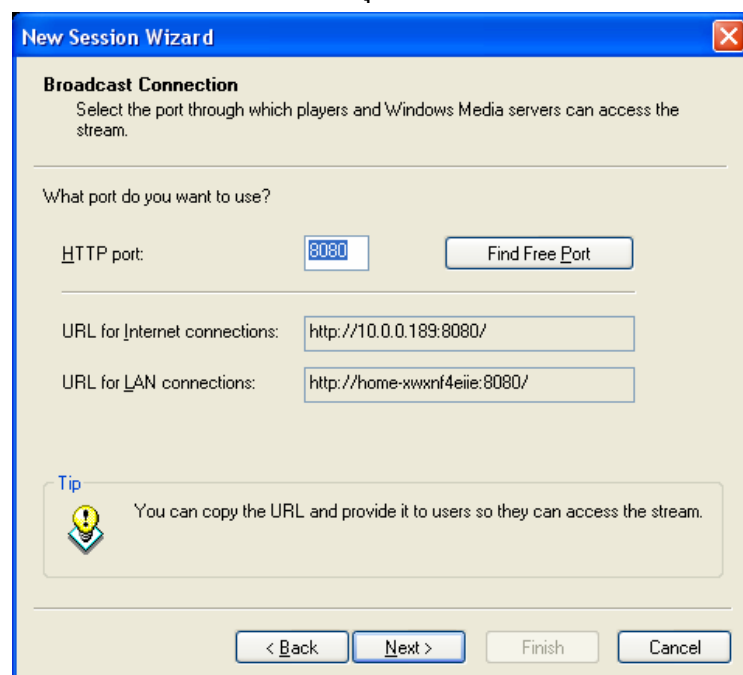
รูปที่ 3-81 หน้าต่าง New Session Wizard (Device Options)

3. เลือก Pull from the encoder (the server or player initiates the connection) แล้วคลิก Next



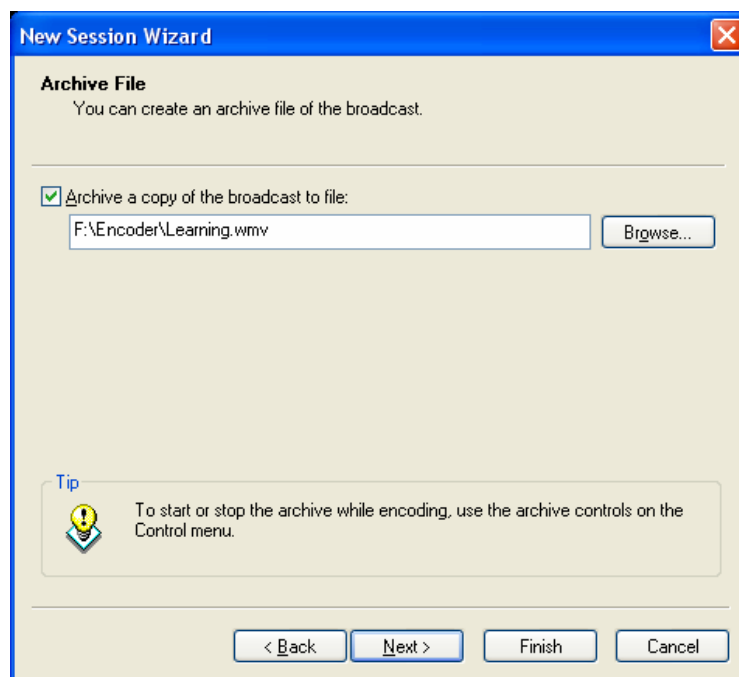
รูปที่ 3-82 หน้าต่าง New Session Wizard (Broadcast Method)

4. กำหนด HTTP Port เช่น 8080 หรือคลิกปุ่ม Find Free Port แล้วคลิก Next



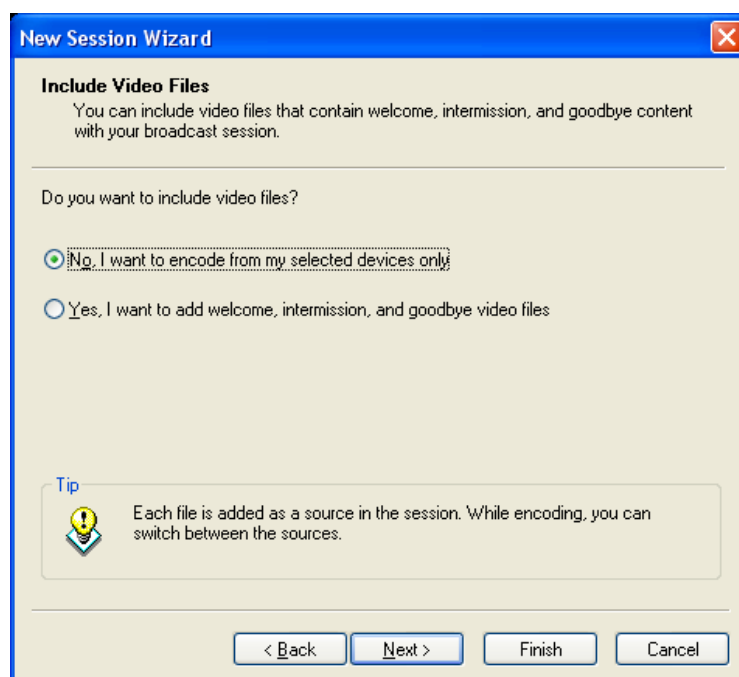
รูปที่ 3-83 หน้าต่าง New Session Wizard (Broadcast Connection)

5. ทำเครื่องหมายถูกที่ Archive a copy of the broadcast to file เพื่อเป็นการบันทึกไฟล์ .wmv จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ปุ่ม Browse ถ้าไม่ต้องการบันทึกไฟล์ก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายถูก แล้วคลิก Next



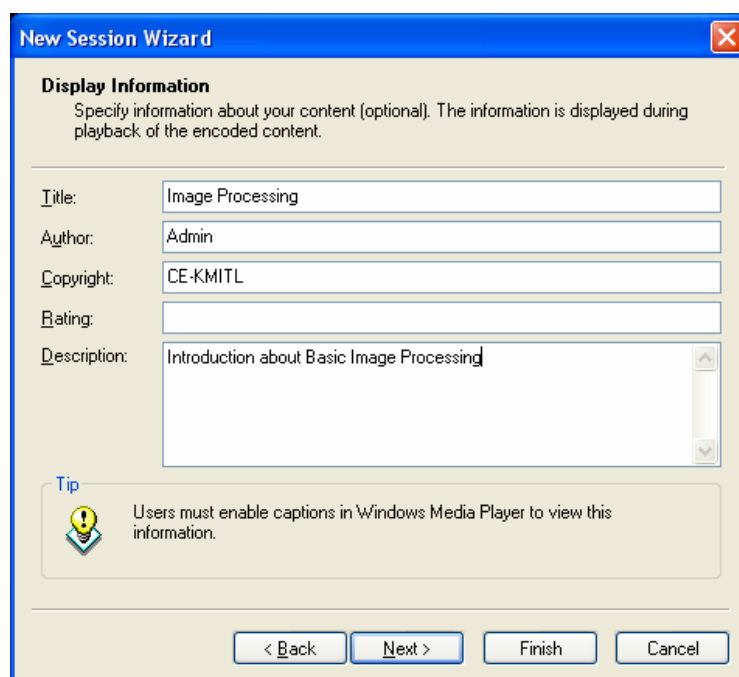
รูปที่ 3-84 หน้าต่าง New Session Wizard (Archive File)

6. เลือก No ถ้าไม่ต้องการใช้ไฟล์วิดีโออื่นร่วมด้วย เลือก Yes ถ้าต้องการใช้ไฟล์อื่นร่วมด้วย แล้วคลิก Next



รูปที่ 3-85 หน้าต่าง New Session Wizard (Include Video File)

7. กรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายทอด แล้วคลิก Next



New Session Wizard

Display Information
Specify information about your content (optional). The information is displayed during playback of the encoded content.

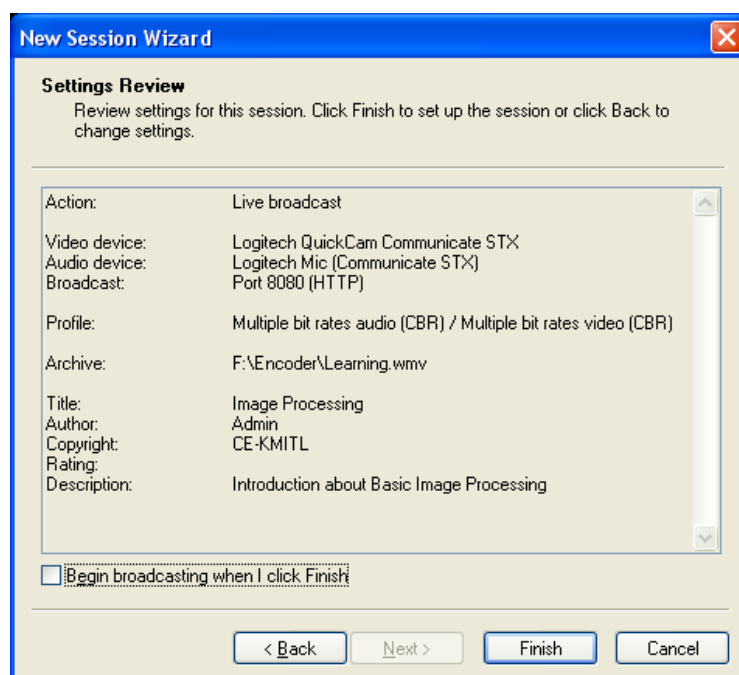
Title: Image Processing
 Author: Admin
 Copyright: CE-KMITL
 Rating:
 Description: Introduction about Basic Image Processing

Tip
 Users must enable captions in Windows Media Player to view this information.

< Back Next > Finish Cancel

รูปที่ 3-86 หน้าต่าง New Session Wizard (Display Information)

8. สรุปผลการกำหนดค่า จากนั้นให้คลิก Next



New Session Wizard

Settings Review
Review settings for this session. Click Finish to set up the session or click Back to change settings.

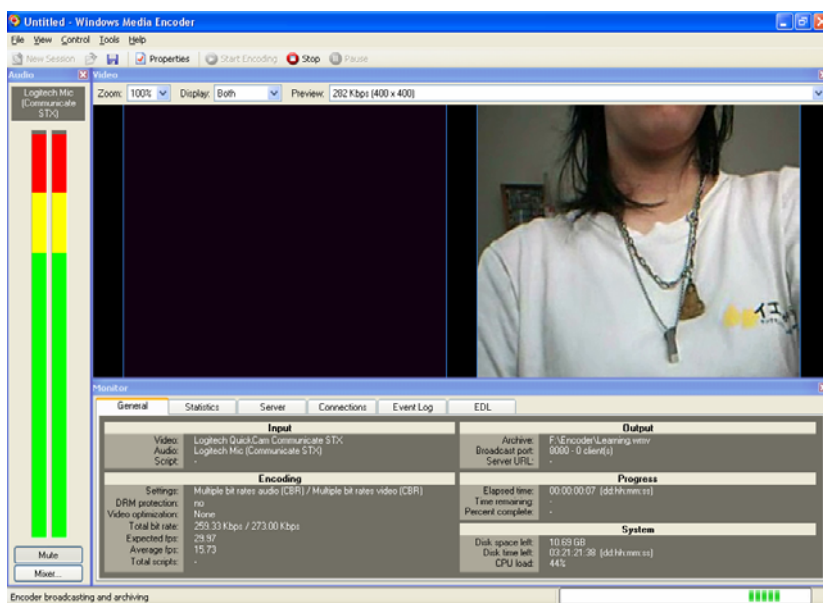
Action: Live broadcast
 Video device: Logitech QuickCam Communicate STX
 Audio device: Logitech Mic (Communicate STX)
 Broadcast: Port 8080 (HTTP)
 Profile: Multiple bit rates audio (CBR) / Multiple bit rates video (CBR)
 Archive: F:\Encoder\Learning.wmv
 Title: Image Processing
 Author: Admin
 Copyright: CE-KMITL
 Rating:
 Description: Introduction about Basic Image Processing

☐ Begin broadcasting when I click Finish

< Back Next > Finish Cancel

รูปที่ 3-87 หน้าต่าง New Session Wizard (Setting Review)

9. คลิกที่ Start Encoding เพื่อทำการ encode และส่งข้อมูลสตรีมมิ่งออกไป จะแสดงผลดังรูป



รูปที่ 3-88 การแสดงผลเมื่อเริ่มการ Encode และส่งข้อมูลออกไป

10. จากนั้นทำการทดสอบโดยการเปิด Web Browser ขึ้นมา แล้วพิมพ์ mms:// ตามด้วย IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการถ่ายทอดสด ตามด้วยหมายเลขพอร์ตที่ได้กำหนดไว้ที่ Address Bar เช่น mms://10.0.0.189:8080



รูปที่ 3-89 การทดสอบโดยการพิมพ์ <mms://10.0.0.189:8080> แล้วกด Enter

11. Windows Media Player จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับแสดงภาพของการถ่ายทอดสด



รูปที่ 3-90 แสดงภาพการถ่ายทอดสด

12. ในการใช้งานให้ใช้แท็ก OBJECT ร่วมกับแท็ก EMBED แล้วใส่ URL หรือ SRC ตามรูปที่

3-91

```

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
2 <HTML>
3 <HEAD>
4 <TITLE> Testing Broadcast </TITLE>
5 </HEAD>
6 <BODY>
7 <OBJECT classid=clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6 height=350 id=objMediaPlayer1 width=340 viewastext>
8 <param name="URL" value="mms://10.0.0.189:8080" valuetype="ref">
9 <param name="rate" value="1">
10 <param name="balance" value="0">
11 <param name="currentPosition" value="0">
12 <param name="defaultFrame" value="0">
13 <param name="playCount" value="1">
14 <param name="autoStart" value="1">
15 <param name="currentMarker" value="0">
16 <param name="invokeURLs" value="1">
17 <param name="baseURL" value="mms://10.0.0.189:8080" valuetype="ref">
18 <param name="volume" value="80">
19 <param name="mute" value="0">
20 <param name="uiMode" value="full">
21 <param name="enabled" value="1">
22 <param name="enableContextMenu" value="1">
23 <param name="fullScreen" value="0">
24 <param name="SAMIStyle" value="0">
25 <param name="SAMIlang" value="0">
26 <param name="SAMIfilename" value="0">
27 <param name="captioningID" value="0">
28 <embed src="mms://10.0.0.189:8080" width="340" height="350" bgcolor="ffffff" autoplay="true" cache="true"
29 enablejavascript="true" controller="true">
30 </embed>
31 </OBJECT>
32 </BODY>
33 </HTML>

```

รูปที่ 3-91 ตัวอย่างโค้ด HTML ที่ใช้ในการแทรก Windows Media Player บนเว็บเพจ

และการกำหนด URL หรือ SRC ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด